

modb.pro

MySQL 崛起之路

2023年9月

中国数据库行业分析报告

墨天轮行业分析研究中心

2023-09-27





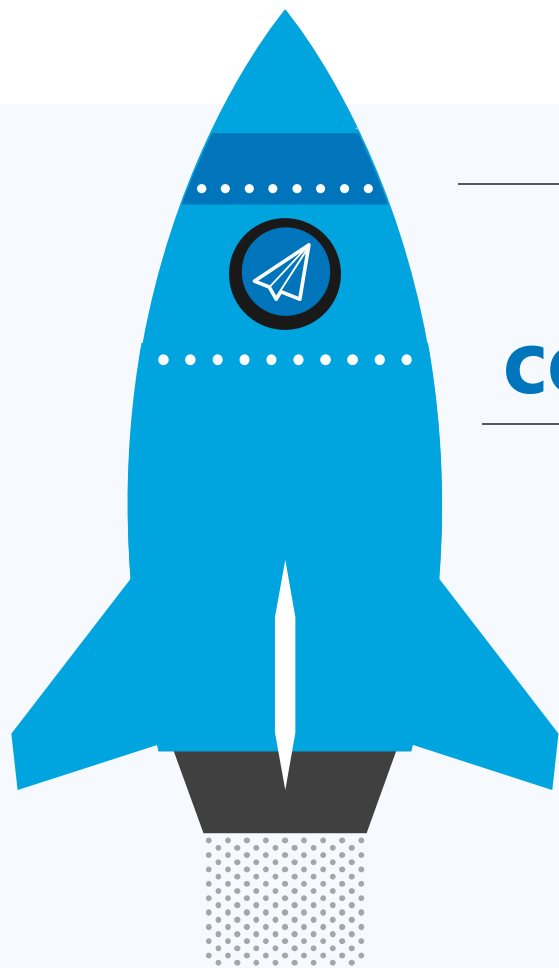
2023年9月的墨天轮中国数据库流行度排行火热出炉，本月共有287个数据库参与排名。中国数据库行业头部竞争日益激烈，尤其是本月排行榜第三名 TiDB 与华为云 GaussDB 之间的分差仅有1.29分，各家厂商纷纷锻造战略利器。本月排行榜前五中，阿里云PolarDB 深耕云端、热度攀升登榜眼，华为云GaussDB 排名连续上升。根据国资委下发的79号文件，政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。这意味着国产数据库将进入决战期，胜负即见分晓。本月排行榜第6名至第10名，凭借深厚积淀维持上月排名，汇聚生态、产品等各方优势，在墨天轮排行榜占据优势地位。



MySQL 是一个开源关系型数据库管理系统，最初在1994年由 Widenius 和 Axmark 开始开发，创建于基于低级语言ISAM开发的 mSQL。1995 年，Michael Widenius 成立了 MySQL AB 公司，MySQL 由个人开发转变为团队开发，同年首次发布了第一个版本。2000 年 MySQL 使用 GPL 协议开源。21世纪初，Web 网站层出不穷，每个网站都需要一个免费的数据库，MySQL 正好填补这个空白。当时建站的主要语言是 PHP，Perl，MySQL 简单、易用、高性能特性能满足这些中小型互联网公司的需求。因此，MySQL 迅速的流行起来，到 2001 年，MySQL 已经达到了超过 200 万次有效安装，到 2004 年，该软件每天下载超过 3 万次。2008年1月，SUN 以10亿美元收购 MySQL，后来 Oracle 收购了 SUN，从此 MySQL 成为甲骨文旗下产品。如今，MySQL 是使用最广泛的开源关系数据库系统。



近年来，以GreatSQL、PolarDB-X、StoneDB、TXSQL、AliSQL等为代表的国内开源数据库已经初步构建多方参与的社区生态。根据6sense网站2023年统计数据，在全球关系型数据库市场中，MySQL市场份额最高，达到42.12%，MySQL市场份额几乎占据关系型数据库市场半壁江山，已经成为事实上全球范围内影响广泛的开源数据库。随着数据量的增加，MySQL 数据库需要更好的性能扩展和高可用性解决方案，以应对大规模流量和故障。此外，数据的价值在现代社会变得日益重要，恶意攻击或人为错误可能导致数据泄露，因此需要强化的安全措施，如身份验证、授权和审计。科技进步日新月异，MySQL未来会朝着云、数据安全、HTAP等方向发展。



目录 content

一、数据库排行榜及前沿动态

二、MySQL 概况与演变历程

三、MySQL 现状与未来发展

四、中国数据库产品典型案例

排行榜 - PolarDB、GaussDB 乘胜追击



2023年9月的墨天轮中国数据库流行度排行火热出炉，本月共有287个数据库参与排名。中国数据库行业头部竞争日益激烈，尤其是本月排行榜第三名 TiDB 与华为云 GaussDB 之间的分差仅有1.29分，各家厂商纷纷锻造战略利器。本月排行榜前五中，阿里云PolarDB 深耕云端、热度攀升登榜眼，华为云GaussDB 排名连续上升。

2023年9月中国数据库流行度排行TOP5

排行	上月	半年前	名称	模型	属性	三方评测	生态	专利	论文	得分
1	1	1	OceanBase +	关系型	HP 云 云 云	云 云 云	云 云 云 云 云	151	26	634.80
2	↑↑ 4	↑↑↑ 6	PolarDB +	关系型	云 云 云 HP 云	云 云	云 云 云 云 云	592	70	584.69
3	↓ 2	↓ 2	TiDB +	关系型	HP 云 云 云	云	云 云 云 云 云	40	43	566.14
4	↑ 5	↑↑↑ 7	GaussDB +	关系型	云 云 HP	云 云	云 云 云 云	630	14	564.85
5	↓↓ 3	↓↓ 3	openGauss +	关系型	TP 云 云 云	云 云	云 云 云 云 云	573	11	519.31

01



其仍以王者之势雄踞墨天轮榜首，本月得分634.8分，新增4篇论文。其作为一款金融级分布式数据库，全国已有1/4的头部金融客户将其作为核心系统升级首选，极大地稳固其优势地位。

02



荣登墨天轮榜眼的阿里云 PolarDB，本月排名较上月上升两位，得分584.69分。在多云的趋势下，PolarDB 流行度水涨船高。开源的 PolarDB 吸引了越来越多使用者试用尝鲜。

03



TiDB本月被反超，以566.14分位列榜单第3。其作为一款开源的分布式数据库，近年来在产品迭代、社区建设、生态工具等方面齐头并进。其正在为 3000 多家领先企业提供服务。

04



其本月排名较上月上升1位至第4，在金融场景扩张领地。其已在华为内部 IT 系统和多个行业核心业务系统得到应用。历经20多年的技术积累，其已完成600多套数据库的全面替换。

05



openGauss

openGauss 本月得分 519.31分，较上月排名下降两位，排名第5。其是一款开源的关系型数据库系统，提供面向多核架构的极致性能、全链路的业务、基于 AI 的调优和高效运维的能力。

排行榜 - 人大金仓、GBase 巩固优势



根据国资委下发的79号文件，政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。这意味着国产数据库将进入决战期，胜负即见分晓。本月排行榜第6名至第10名，凭借深厚积淀维持上月排名，汇聚生态、产品等各方优势，在墨天轮排行榜占据优势地位。

2023年9月中国数据库流行度排行TOP6-TOP10

排行	上月	半年前	名称	模型	属性	三方评测	生态	专利	论文	得分
6	6	↓↓ 4	达梦 +	关系型	TP X @			518	0	432.71
7	7	↓↓ 5	人大金仓 +	关系型	TP X @			327	0	422.44
8	8	↑ 9	GBase +	关系型	TP AP C %			152	0	366.41
9	9	↓ 8	TDSQL +	关系型	% C Q HP @			39	19	323.51
10	10	10	AnalyticDB +	关系型	AP C %			480	54	202.80

10

阿里云另一款产品 **AnalyticDB** 连续6个月蝉联榜单第十，本月得分202.8分。近日，国际权威咨询机构 Forrester 发布最新云数据仓库研究报告《The Forrester Wave™: Cloud Data Warehouses, Q2 2023》，凭借产品性能和市场规模等方面的表现，阿里云连续第二次进入卓越表现者象限，是国内唯一挺进该象限的科技公司。

06

达梦连续3个月位居榜单第6，本月得分432.71分。达梦数据库为中国联通包括沃通知系统等在内的多个信息管理系统提供数据库服务支持，为中国联通超20万员工的数字化办公提供全面支撑。其在政府端具有先发性优势。

07

人大金仓本月凭借深厚的积累维持上个月排名，以422.44分位列榜单第7，新增21篇论文。其在地多打造标杆案例，热度一直比较稳定。近日，人大金仓助力某大型金融机构应收账款融资服务平台异地容灾项目顺利上线，保证了平台系统运行的数据安全。

08

GBase南大通用连续4个月位列榜单第8，本月得分366.41分。近日，GBase南大通用市场捷报频传：中国移动内蒙古公司“2023年GBASE数据库维保服务项目”、中国移动上海公司“2023-2025年GBASE详单云软件维护服务项目”等项目。

09

腾讯云TDSQL 2023年在墨天轮的排名一直在第8-9名徘徊，本月以323.51分位列第9，维持着上个月排名。其在技术上不断精进，TDSQL-C Serverless 架构升级，创新推出可释放存储架构，截至目前，TDSQL-C 已助力好未来、富途等企业降低使用成本。

排行榜 - SUNDB、KaiwuDB 显露峥嵘



本月排行榜前40名中，拓数派 PieCloudDB，TGDB 力争上游，进入这一赛段。此外，还有一些数据库产品深耕细作，表现亮眼。

2023年9月排行榜优秀数据库得分详情

排行	上月	半年前	名称	模型	属性	三方评测	生态	专利	论文	得分
20	↑↑↑ 23	↓ 19	SUNDB +	关系型	TP TP HP	TP	-	5	0	56.17
23	↑↑ 25	↑↑↑ 93	KaiwuDB +	时序	HP TP	TP	TP	3	0	53.07
31	↑ 32	↑↑↑ 34	StellarDB +	图	TP HP	TP	-	0	0	35.78
35	↑↑↑ 40	↑ 36	TGDB +	图	TP HP	TP	-	0	0	33.15
36	↑↑↑ 41	↓↓↓ 23	LightDB +	关系型	TP HP	TP	-	0	0	31.63
40	↑↑↑ 46	↑↑↑ 84	PieCloudDB +	关系型	TP HP	TP	TP	2	0	30.65



LightDB 是恒生电子推出的同时支持在线事务处理与在线分析处理的融合型分布式数据库产品，本月排名较上月上升5位，位列第36名。自2022年LightDB 发布以来，其持续进行技术攻关。2023年恒生所有的业务系统都将完全支持LightDB。

OpenPie 拓数派

拓数派 (OpenPie) 推出的云原生数据库 **PieCloudDB**，本月排名较上月提升6个位次，排名第40名。其是一款全新的云原生虚拟数仓产品，在 eMPP 分布式专利技术、服务器无感知及 TDE (透明数据加密) 等多项核心技术加持下，热度迅速攀升。



科蓝软件的 **SUNDB** 本月排名较上月提升3位，排名第20名，与其注重生态建设息息相关。SUNDB数据库是科蓝软件潜心二十余年自研的国产数据库品牌，研发团队坚持从0到1的原始创新，工信部评测核心源代码自研率为98.31%，已通过中国信通院“可信数据库”评测。



其是浪潮旗下分布式多模数据库，本月排名较上月提升两位至第23名，同期位列墨天轮9月时序数据库榜单第4名。秉承技术创新与生态建设协同发展，**KaiwuDB** 创新推出就地计算、多模数据架构、原生AI等8大核心技术，并已完成与主流操作系统、硬件服务器、中间件及应用软件等兼容适配。



星环科技的 **StellarDB** 本月位列墨天轮图数据库榜单榜眼之位，得分35.78分。StellarDB 在存算引擎、深度图框架、动态图模型、可视化等方面引入了更多新的设计和迭代升级，实现从实时场景到关联关系分析场景，到图算法分析场景全方位的性能提升，大幅提高了客户业务效率。



腾讯云数图 **TGDB**(Tencent Graph Database)本月排名上升5位，以33.15分位列榜单第35名。2020年6月1日，腾讯云正式发布分布式图数据库产品腾讯云数图 TGDB，这款数据库能够实现万亿级关联关系数据实时查询，高效治理异构数据。经过3年多的打磨，目前已落地并服务多个客户。

排行榜 - 墨天轮中国数据库最新盘点

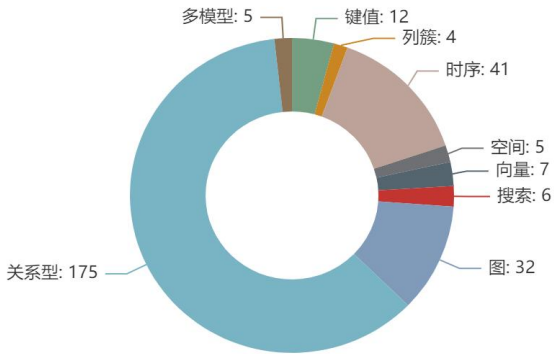


从2023年1月至9月，中国数据库排行榜收录的数据库数量基本呈现稳步增长的态势。2023年1月墨天轮共收录256个中国数据库产品，最新收录数相比1月增加了31个产品，图、时序、搜索等数据库细分赛道的产品队伍也日益扩大。



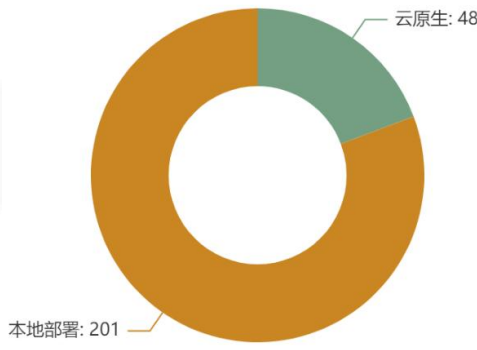
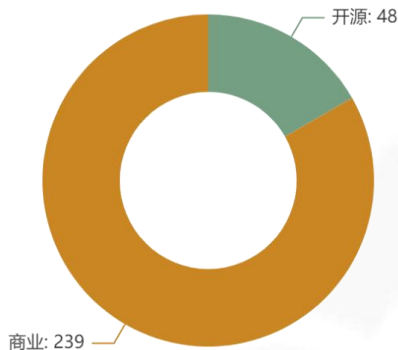
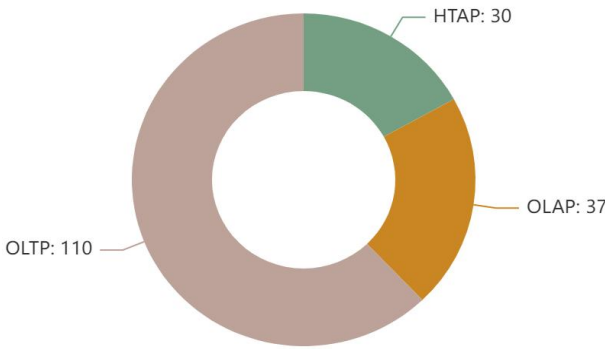
中国数据库各模型数

本月排行榜共有287个数据库参与排名，参与排名的数据库中，关系型数据库共有175个，占比60.9%，其次则是图数据库占比11.1%。各模型具体数量如下图所示：



中国数据库OLTP/OLAP/HTAP数量

在175个关系型数据库中，OLTP 数据库110个，占比62.8%。HTAP 和 OLAP 分别有30个和37个，当前业内仍然以在线事物处理 OLTP 关系型数据库为主，未来混合负载数据库 HTAP 会成为复杂应用的首选，能够同时支持在线事务处理和复杂数据分析。



2022年中国数据仓库软件市场规模达到8.7亿美元



2023年8月18日，IDC《2022年下半年中国数据仓库软件市场跟踪报告》显示，2022年中国数据仓库软件市场规模为8.7亿美元，同比增长23.7%。其中，本地部署数据仓库软件规模为4.6亿美元，同比增长12.5%；公有云数据仓库软件规模为4.1亿美元，同比增长39.3%。IDC预测，到2027年，中国数据仓库软件市场规模将达到27.3亿美元，2022-2027的5年市场年复合增长率（CAGR）为25.7%。



数据仓库软件市场厂商份额——公有云模式，2022H2



■ 阿里云 ■ 华为 ■ AWS ■ Oracle ■ 腾讯 ■ 其他

来源: IDC中国, 2023

前五名厂商份额共计超过90%。中国泛互联网行业 and 传统企业的互联网业务，对公有云数据服务有着强烈的需求，相关企业过去对大数据服务、关系型数据库服务已经有广泛的采用。**预计到2027年，公有云数据仓库市场规模占比将从2022年的47.2%上升到62.6%。**



数据仓库软件市场厂商份额——本地部署模式，2022H2



■ 华为 ■ Oracle ■ SAP ■ 南大通用 ■ 微软 ■ 其他

来源: IDC中国, 2023

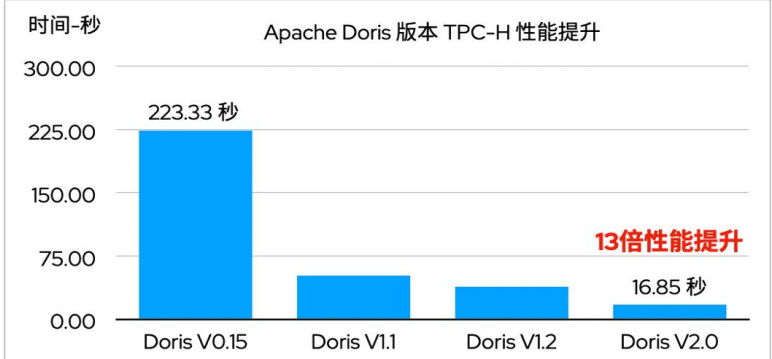
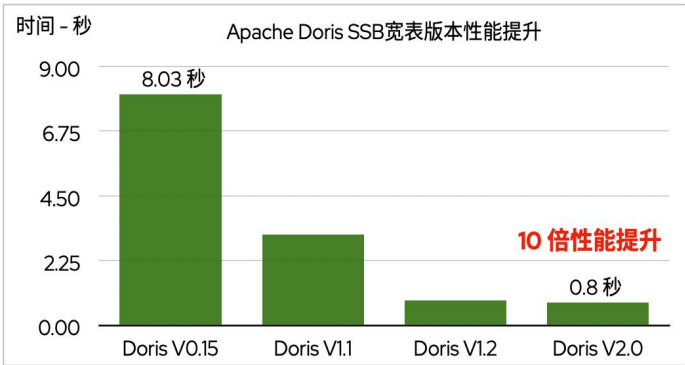
从部署模式来看，出于数据安全和合规性的考虑，本地部署模式的数据仓库产品仍将是政府、金融、能源、以及大型企业的首选。同时，传统国际数仓品牌由于支撑当前海量数据分析场景的成本较高，企业正在寻求替代方案，而本土厂商的性价比更具优势。

Apache Doris 2.0.0 版本正式发布



Apache Doris 2.0.0 版本已于 2023 年 8 月 11 日正式发布，有超过 275 位贡献者为 Apache Doris 提交了超过 4100 个优化与修复。在 2.0.0 版本中，Apache Doris 在标准 Benchmark 数据集上盲测查询性能得到超过 10 倍的提升、在日志分析和数据湖联邦分析场景能力得到全面加强、数据更新效率和写入效率都更加高效稳定、支持了更加完善的多租户和资源隔离机制、在资源弹性与存算分离方向踏上了新的台阶、增加了一系列面向企业用户的易用性特性。

Apache Doris 2.0.0 版本引入了全新查询优化器和自适应的并行执行模型，结合存储层、执行层以及执行算子上的一系列性能优化手段，实现了盲测性能 10 倍以上的提升。以 SSB-Flat 和 TPC-H 标准测试数据集为例，在相同的集群和机器配置下，**新版本宽表场景盲测较之前版本性能提升 10 倍、多表关联场景盲测提升了 13 倍**，实现了巨大的性能飞跃。



5倍
写入吞吐提升

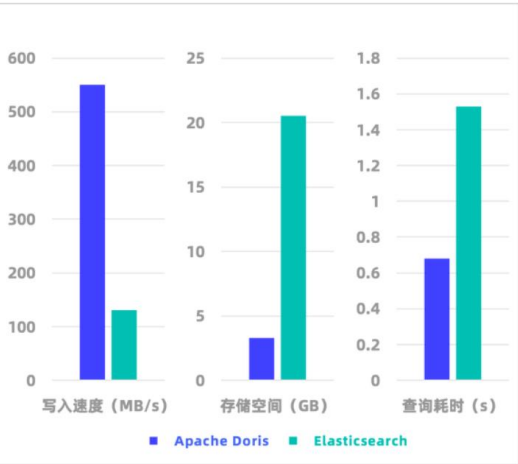
- 利用CPU向量化指令，提升数据解析、构建索引的性能
- 简化去掉正排等索引结构，降低构建索引开销

80%
存储成本降低

- 简化去掉正排等索引结构，减少倒排索引数据量 30%
- 列式存储与ZSTD压缩算法，提供5-10倍压缩比
- 冷热分层，降低冷数据存储成本60%

稳定性提升

- 基于资源队列的隔离机制，解决负载间相互影响
- 异常查询Kill机制，避免单个查询影响整个集群
- 中间数据落盘，支持大查询内存不足运行失败



Apache Doris 2.0.0 版本提供了原生的半结构化数据支持，在已有的 JSON、Array 基础之上增加了复杂类型 Map，并基于 Light Schema Change 功能实现了 Schema Evolution。与此同时，2.0.0 版本新引入的倒排索引和高性能文本分析算法全面加强了 Apache Doris 在日志检索分析场景的能力，可以支持更高效的任意维度分析和全文检索。结合过去在大规模数据写入和低成本存储等方面的优势，相对于业内常见的日志分析解决方案，基于 Apache Doris 构建的新一代日志检索分析平台实现了 10 倍以上的性价比提升。

Databricks 在 Pre-IPO 轮融资 5 亿美元



2023年9月14日消息，数据分析和人工智能软件制造商Databricks已筹集了价值超过5亿美元的第一轮融资，估值达到430亿美元。本轮融资表现突出，尤其是在融资放缓的情况下，许多处于后期阶段的初创公司的估值被大幅削减。Databricks上次融资是在 2021 年 8 月，融资后估值为 380 亿美元，现在该公司的估值增加了 50 亿美元。本轮融资由其现有投资者 T. Rowe PriceAssociates 领投，Capital One Ventures、英伟达、老虎环球、摩根士丹利等十几家投资者参投。

融资时间	融资轮次	融资金额
2013. 09	A轮	1400万
2014. 06	B轮	3300万
2016.12.15	C轮	6000万美元
2017.08.22	D轮	1.4亿美元
2019.02.05	E轮	2.5亿美元
2019.10.22	F轮	4亿美元
2021.02.01	G轮	10亿美元
2021.08.31	H轮	16亿美元
2023.09.14	I轮	5亿美元

相 关 介 绍



databricks



首席执行官兼联合创始人：Ali Ghodsi

Databricks成立于2013，总部位于旧金山，是一家基于云计算的Spark大数据软件公司，提供用于数据集成、数据清洗、数据管理以及其他服务的基于Spark的云服务。

Databricks 工作区为大多数数据任务提供统一的界面和工具，包括：数据处理工作流程调度和管理、使用 SQL 工作、生成仪表板和可视化、数据摄取、管理安全、治理和 HA/DR、数据发现、注释和探索、计算管理、机器学习 (ML) 建模和跟踪、机器学习模型服务等。

PostgreSQL 16 正式发布



2023年9月14日， PostgreSQL 全球开发集团宣布发布 PostgreSQL 16，这是世界上最先进的开源数据库的最新版本。PostgreSQL 16提高了性能，在查询并行性、批量数据加载和逻辑复制方面有显著改进。此版本为开发人员和管理员提供了许多功能，包括更多 SQL/JSON 语法、针对工作负载的新监控统计数据，在管理大型集群的策略的访问控制规则定义方面，有更大的灵活性。

01

通过新的查询规划器优化提高了现有 PostgreSQL 功能的性能。在这个最新版本中，查询计划程序可以并行化 FULL 和 RIGHT 联接，为使用带有 or 子句的聚合函数的查询生成更好的优化计划，利用增量排序进行查询，并优化窗口函数，以便更有效地执行。它还改进了“反连接”，使用户能够识别连接表中不存在的行。DISTINCT ORDER BY SELECT DISTINCT RIGHT OUTER

性能改进

02

此版本包括对 COPY 单个操作和并发操作中使用的批量加载的改进，测试显示在某些情况下性能提高了 300%。PostgreSQL 16 添加了对使用的客户端中的负载平衡的支持 libpq，并改进了真空策略，减少了全表冻结的必要性。此外，PostgreSQL 16 引入了 SIMD 在 x86 和 ARM 架构中使用的 CPU 加速

01

逻辑复制允许用户将数据流式传输到可以解释 PostgreSQL 逻辑复制协议的其他 PostgreSQL 实例或订阅者。在 PostgreSQL 16 中，用户可以从备用实例执行逻辑复制，这意味着备用实例可以将逻辑更改发布到其他服务器。这为开发人员提供了新的工作负载分配选项，例如，使用备用服务器而不是更繁忙的主服务器来逻辑地将更改复制到下游系统。

逻辑复制

02

PostgreSQL 16 还对逻辑复制进行了多项性能改进。订阅者现在可以使用并行工作人员应用大型事务。对于没有主键的表，订阅者可以使用 B 树索引而不是顺序扫描来查找行。在某些条件下，用户还可以使用二进制格式来加速初始表同步。

01

PostgreSQL 16 添加了更多来自 SQL/JSON 标准的语法，包括构造函数和谓词，例如 JSON_ARRAY()、JSON_ARRAYAGG() 和 IS JSON。此版本还引入了使用下划线作为千位分隔符（例如 5_432_000）和非十进制整数文字（例如 0x1538、0o12470 和 ）的功能 0b1010100111000。

开发者经验

02

使用 PostgreSQL 16 的开发人员还可以从 psql。这包括 \bind，它允许用户准备参数化查询并使用 \bind 来替换变量（例如 SELECT \$1::int + \$2::int \bind 12 \g）。PostgreSQL 16 改进了对文本排序规则的一般支持，它提供了文本排序的规则。PostgreSQL 16 默认情况下构建 ICU 支持，从环境中确定默认的 ICU 区域设置，并允许用户定义自定义 ICU 排序规则。

Redis 7.2 里程碑版本发布

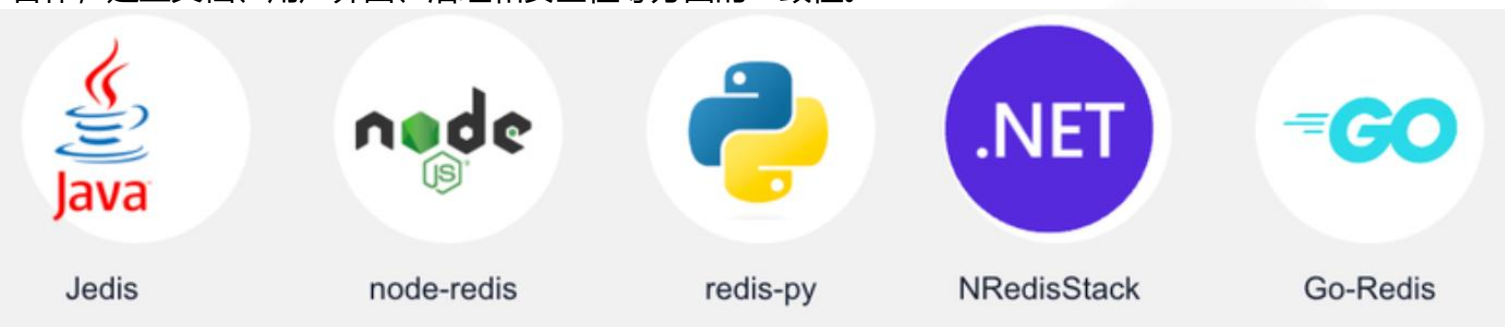
2023年8月15日, Redis, Inc.宣布在公司所有产品和服务中统一发布 Redis 7.2, 包括开源、可用源、商业云、软件和Kubernetes发行版。Redis Enterprise 7.2 云和软件产品预览了可扩展的搜索功能, 该功能可为查询和搜索用例 (包括向量相似性搜索(VSS))提供更高的性能。

让 AI 创新更容易实现

在 Redis Enterprise 7.2 中, 推出了可扩展搜索功能的预览版。它允许运行高 QPS、低延迟的工作负载, 并跨集群实现最佳分布式处理。与之前 Redis Enterprise 的搜索和查询引擎相比, 它可以将查询吞吐量提高高达 16 倍。

与五个客户端库建立合作

Redis 7.2 为 Redis 客户提供了新水平的指导和支持。Redis lab 正在与五个客户端库的社区维护人员直接合作, 建立文档、用户界面、治理和安全性等方面的一致性。

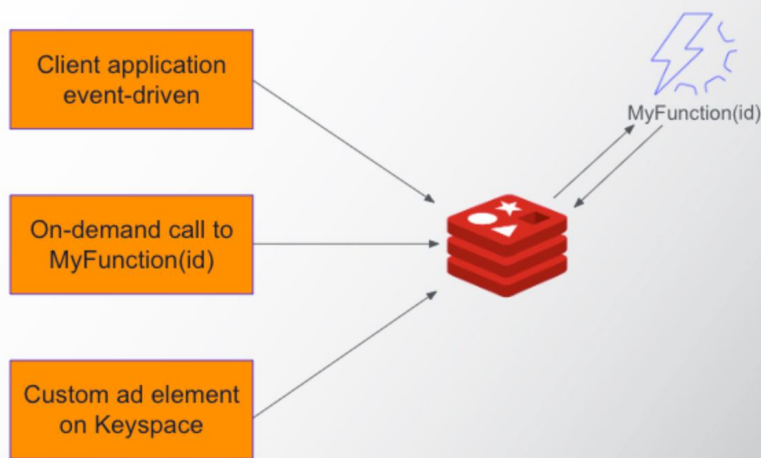


让 Redis 对开发人员更加强大

此版本还将实时数据的可编程性提升到了一个新的水平。Triggers 和 Functions 的公共预览版带来了服务器端事件驱动引擎, 可以在数据库中执行 Typescript/JavaScript 代码。此功能允许开发人员直接在 Redis 上执行复杂的数据操作, 确保跨任何客户端应用程序执行的一致性。

Triggers 和 Functions 支持集群级别的 cross-shard 读取操作。该功能是前几代 Redis 可编程引擎 (例如 Lua 和函数) 所不具备的。

Consistent server-side data processing directly on your data



实时索引数据库 Rockset 完成 4400 万美元B+轮融资



近日，实时索引数据库厂商 Rockset 完成 4400 万美元B+轮融资，融资规模扩大至 1.05 亿美元。新一轮融资由 Icon Ventures 领投，新投资者 Glynn Capital、Four Rivers、K5 Global 以及现有投资者 Sequoia 和 Greylock 跟投。

产品简介

- Rockset 是一个实时分析数据库，旨在大规模服务数据驱动的应用程序。此类应用程序的示例包括即时个性化、物联网自动化、实时客户 360 度和许多游戏应用程序。Rockset 使用户能够使用 SQL 直接在半结构化数据上创建快速 API，而无需预定义模式。

内置连接器

使用带有 MongoDB、DynamoDB、Kafka、Kinesis、S3 和 GCS 的本机连接器安全地接收数据。Rockset 最初大容量加载数据，然后切换到连续摄取，以与您的源保持同步。每秒摄取数百万个事件。可用 2 秒的 p95 查询新数据。不需要 ETL 工具。

智能架构

智能架构是基于摄取的数据中存在的确切字段和类型自动生成的架构。该架构表示半结构化数据、嵌套对象和数组、混合类型和 null，支持对所有这些构造进行关系 SQL 查询。不再有架构漂移。

Converged Index™

所有字段(包括深度嵌套的字段)都自动在 Converged Index™ 中进行索引，其中包括反向索引、列索引和行索引。Converged Index™ 编译信息索引，并允许对大型数据集的分析查询在几毫秒内返回。

[ROCKSET]

2018.11.01 A轮
融资：1850万美元

2016.06.01 种子轮
融资：300万元美元

2020.11.02 B轮
融资：4000万美元

2023.08.30 B+轮
融资：4400万美元

一、数据库排行榜及前沿动态

二、MySQL 概况与演变历程

三、MySQL 现状与未来发展

四、中国数据库产品典型案例

MySQL诞生背景

MySQL 是一个开源关系型数据库管理系统，其最初由 Monty Widenius 和 Axmark 于 1994 年开始开发。Monty Widenius 有一个女儿，名叫 My Widenius，因此他将自己开发的数据库命名为 MySQL。1990 年，Monty Widenius 找到 David Hughes (mSQL 的发明人) 商讨合作事宜，想借助 mSQL 的代码，将它集成到存储引擎中。由于 mSQL 的速度无法满足客户的需求，于是 Monty Widenius 决心重写一个 SQL 接口，从此 MySQL 正式诞生。另外通过对 mSQL API 的兼容，许多开发者不再使用需要专用许可的 mSQL，转而使用 MySQL。

MySQL 简介

MySQL 是一种关系型数据库管理系统。其主要通过表结构来存储数据，每一个列称为一个字段，每一行称为一个记录，每一个列的集合称为数据表，每一个表的集合称为数据库。MySQL 使用标准的 SQL 数据语言形式，SQL 语言是 MySQL 数据库客户端与服务端进行通信的一种交流方式。

特性：

- 使用 C 和 C++ 编写，并使用了多种编译器进行测试，保证源代码的可移植性。
- 支持 AIX、BSDi、FreeBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、Novell NetWare、NetBSD、OpenBSD、OS/2 Wrap、Solaris、Windows 等多种操作系统。

01

1979年

Monty Widenius 任职于 TcX，并且用 BASIC 设计了一个报表工具，使其可以在 4MHz 主频和 16KB 内存的计算机上运行。Monty 又将此工具用 C 语言进行重新编写并移植到了 UNIX 平台上。这只是一个很底层且仅面向报表的存储引擎，命名 UNIREG。

02

1983年

Monty Widenius 遇到 David Axmark，合作运营 TcX。后来 TcX 将 UNIREG 移植到其他更加强大的硬件平台，主要是 SUN 的平台。



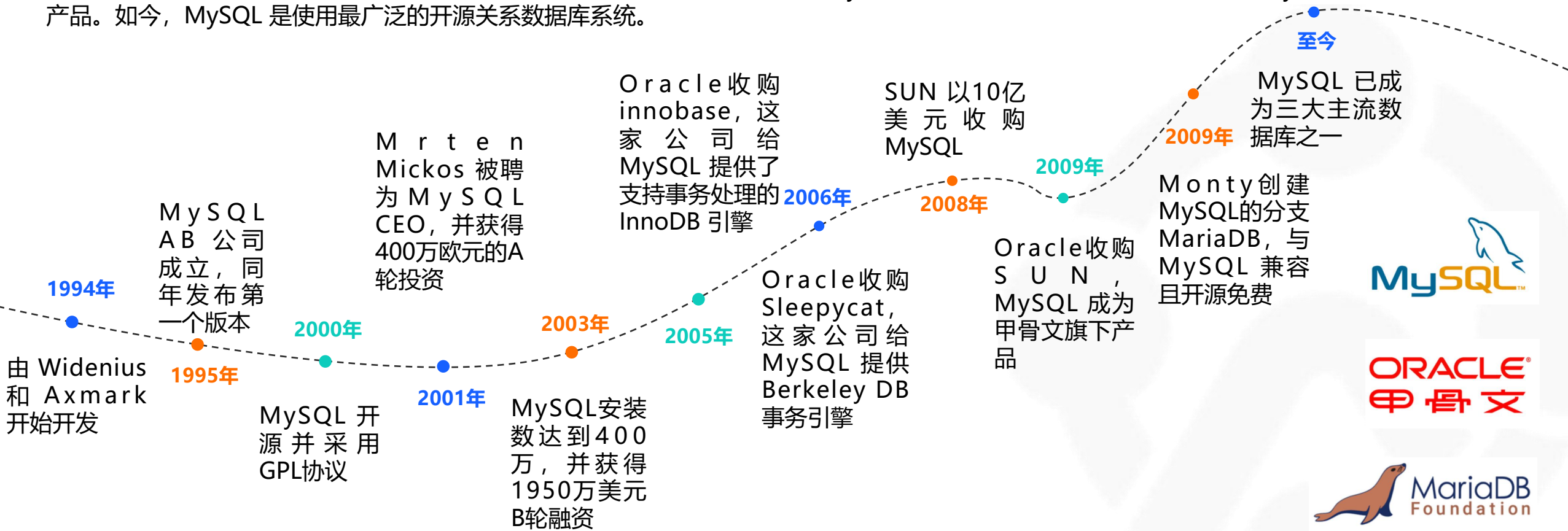
03

1990年

Monty Widenius 找到 David Hughes (mSQL 的发明人) 商讨合作事宜。想借助于 mSQL 的代码，将它集成到存储引擎中。但是 mSQL 的速度无法满足客户的需求。于是 Monty Widenius 决心重写一个 SQL 支持。从此 MySQL 正式诞生。

MySQL发展历程

MySQL 最初创建于基于低级语言ISAM开发的 mSQL，在1994年由 Widenius 和 Axmark 开始开发，1995 年，Michael Widenius 成立了 MySQL AB 公司，MySQL 由个人开发转变为团队开发，同年首次发布了第一个版本。2000 年 MySQL 使用 GPL 协议开源。21世纪初，Web 网站层出不穷，每个网站都需要一个免费的数据库，MySQL 正好填补这个空白。当时建站的主要语言是 PHP、Perl，MySQL 简单、易用、高性能特性能满足这些中小型互联网公司的需求。因此，MySQL 迅速的流行起来，到 2001 年，MySQL 已经达到了超过 200 万次有效安装，到 2004 年，该软件每天下载超过 3 万次。2008年1月，SUN 以10亿美元收购 MySQL，后来 Oracle 收购了 SUN，从此 MySQL 成为甲骨文旗下产品。如今，MySQL 是使用最广泛的开源关系数据库系统。



MySQL各版本介绍

Oracle 收购了 SUN 之后，发布了 MySQL 企业版、MySQL 社区版以及2022年推出的 HetaWave HTAP 云原生版本。

MySQL企业版

MySQL企业版本，需付费，可以试用30天。MySQL 企业版提供了全面的高级功能、管理工具和技术支持，实现了高水平的MySQL可扩展性、安全性、可靠性和无故障运行时间。它可在开发、部署和管理业务关键型MySQL应用的过程中降低风险、削减成本和减少复杂性。



MySQL Enterprise Edition



MySQL社区版

- MySQL 社区版是全球广受欢迎的开源数据库的免费下载版本。它遵循 GPL 许可协议，由庞大、活跃的开源开发人员社区提供支持。
- MySQL 复制可提高应用性能和可扩展性
- MySQL 分区有助于增强大型数据库应用的性能和管理
- 存储过程可提高开发人员效率
- 触发器可在数据库层面实施复杂的业务规则
- 视图可确保敏感信息不受攻击
- Performance Schema 可监视各个用户/应用的资源占用情况



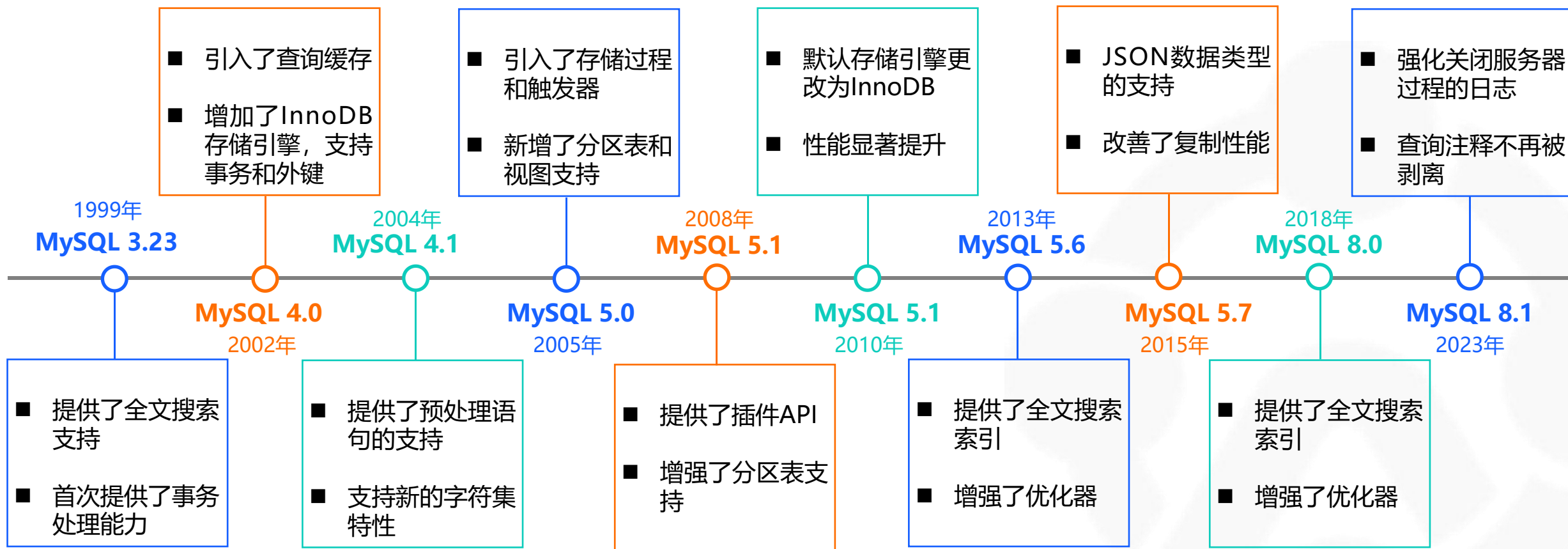
MySQL HeatWave

MySQL HeatWave 是唯一一款完全托管的数据库服务，它将事务、分析和机器学习服务整合到一个 MySQL 数据库中，并且没有 ETL 复制的复杂性、延迟和成本。MySQL HeatWave 包括 MySQL HeatWave Lakehouse，让用户可以查询对象存储中 0.5PB 的数据（采用各种文件格式，例如 CSV、Parquet），并从其他数据库导出文件。即使数据存储在 MySQL 数据库外部，客户也可以利用 HeatWave 的优势。

MySQL版本历史



1995年5月23日，MySQL 首次内部发布。1996年底，MySQL 3.19 正式发布。2001年1月22日，MySQL 3.23发布，其是 MySQL 系列的早期版本，为开发人员提供了一个稳定的开源数据库系统。目前，MySQL 8.1 已经于2023年7月18日正式发行。从此，MySQL 将开启创新版和稳定版同时发行的阶段，MySQL 8.1是 MySQL 的首个创新版。



MySQL 5.1、MySQL 5.5、MySQL 5.6 已经终止支持

MySQL 5.7 将于2023年10月终止支持

MySQL 8.0 将于2026年4月终止支持

MySQL之父 - Michael Widenius

乌尔夫·米卡埃尔·维德纽斯（瑞典语：Ulf Michael Widenius），常被称为蒙提（Monty），芬兰程式设计师与企业家，MySQL的主要设计者，同时也是 MySQL AB 公司的创始成员，现任 MariaDB 的首席技术官。

 **出生日期：**1962年3月3日（61岁） **母校：**赫尔辛基理工大学（中途辍学）

 **出生地：**芬兰赫尔辛基 **职业：**MariaDB 的首席技术官、MySQL AB 的联合创始人

MySQL AB 在2008年的资本收益约为1660万欧元（总收入达1680万欧元），使他在那年成为芬兰十大最高收入者之一。

2009年2月5日，维德纽斯宣布离开 SUN，以开创自己的公司，后创立并开发出，以其最小的女儿玛莉亚（Maria）命名的MariaDB，其是 MySQL 的分支。

Monty Program AB 后与 SkySQL 合并，后来改名为 MariaDB 公司（MariaDB Corporation）。维德纽斯任职 MariaDB 基金会的首席技术官。



乌尔夫·米卡埃尔·维德纽斯
(瑞典语：Ulf Michael Widenius)

MySQL 的开源协议

版权上，**MySQL是遵守双重协议**，除了遵守**GPL授权协议**，还需要遵守**商用授权协议**。针对OEM，ISV、VAR和分销商，如果不想开源代码，则必须与Oracle签订商用授权协议；对于开源自由软件，遵守GPL V2即可，部分MySQL客户库函数可扩展至其他开源协议。

GPL授权协议

GNU通用公共许可协议（英语：GNU General Public License，缩写GNU GPL 或 GPL），是被广泛使用的自由软件许可证，协议保护了所有开发者的权利，同时为使用者提供了足够的复制、分发和修改的权利：

➤ 自由复制

可以将软件复制到任何电脑，或者任何地方，复制份数没有任何限制。

➤ 自由分发

可在网站提供下载、拷贝到U盘人，或者将源代码打印分发。

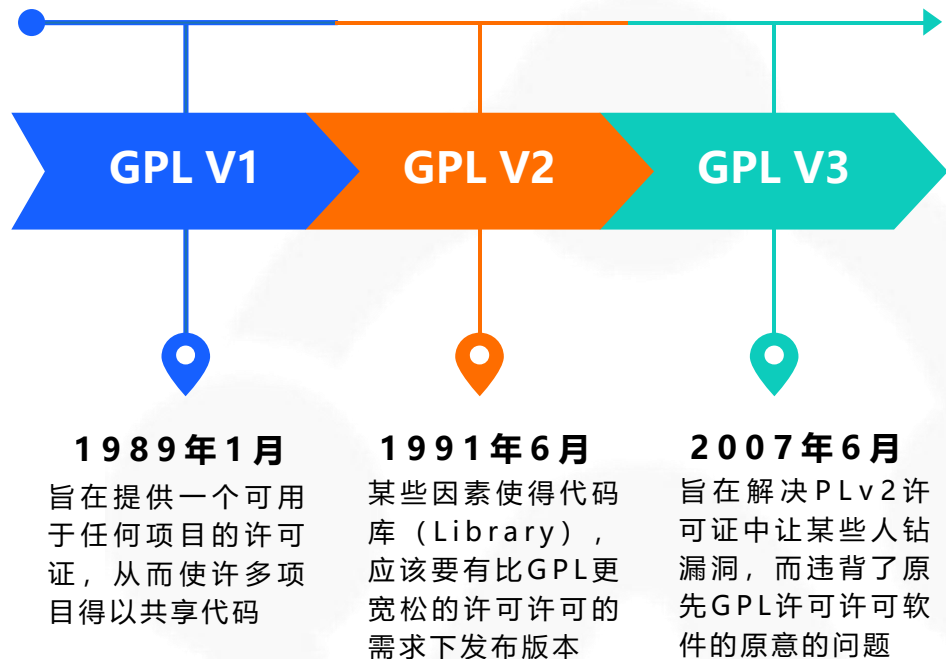
➤ 自由修改

如果想添加或删除某个功能，不存在问题，如果想在别的项目中使用部分代码，也没问题，唯一的要求是，使用了代码的项目也必须使用 GPL 协议，并明确提供源代码和二进制文件。

➤ 商业盈利

可在分发软件时收费，但必须在收费前向客户提供该软件的 GNU GPL 许可协议，以便让客户知道，他们可以从别的渠道免费得到这份软件，以及收费的理由。

GPL 版本信息



MySQL所遵守的GPL V2，即GNU General Public License Version 2，是其中最为重要的分支，也是Richard Matthew Stallman发起和支持的GNU开源协议。

MySQL数据库的架构



MySQL的架构自顶向下大致可以分为网络连接层、数据库服务层、存储引擎层和系统文件层四大部分。

01 网络连接层

网络连接层位于整个MySQL体系架构的最上层，主要担任客户端连接器的角色。提供与MySQL服务器建立连接的能力，几乎支持所有主流的服务端语言，例如：Java、C、C++、Python等，各语言都是通过各自的API接口与MySQL建立连接。

02 数据库服务层

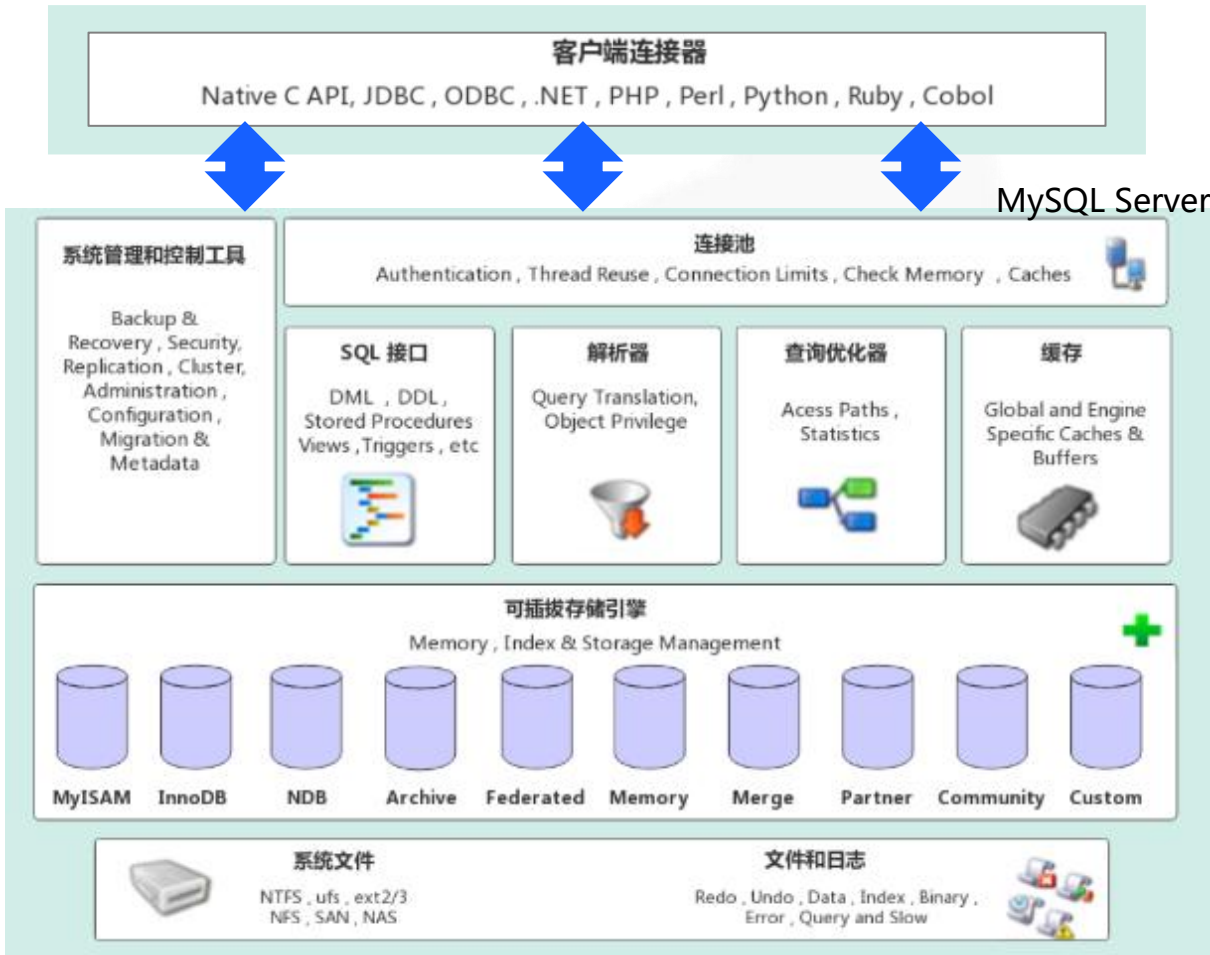
数据库服务层是整个数据库服务器的核心，主要包括了系统管理和控制工具、连接池、SQL接口、解析器、查询优化器和缓存等部分。

03 存储引擎层

MySQL中的存储引擎层主要负责数据的写入和读取，与底层的文件进行交互。值得一提的是，MySQL中的存储引擎是插件式的，服务器中的查询执行引擎通过相关的接口与存储引擎进行通信，同时，接口屏蔽了不同存储引擎之间的差异。MySQL中，最常用的存储引擎就是InnoDB和MyISAM。

04 系统文件层

系统文件层主要包括MySQL中存储数据的底层文件，与上层的存储引擎进行交互，是文件的物理存储层。其存储的文件主要有：日志文件、数据文件、配置文件、MySQL的进行pid文件和socket文件等。



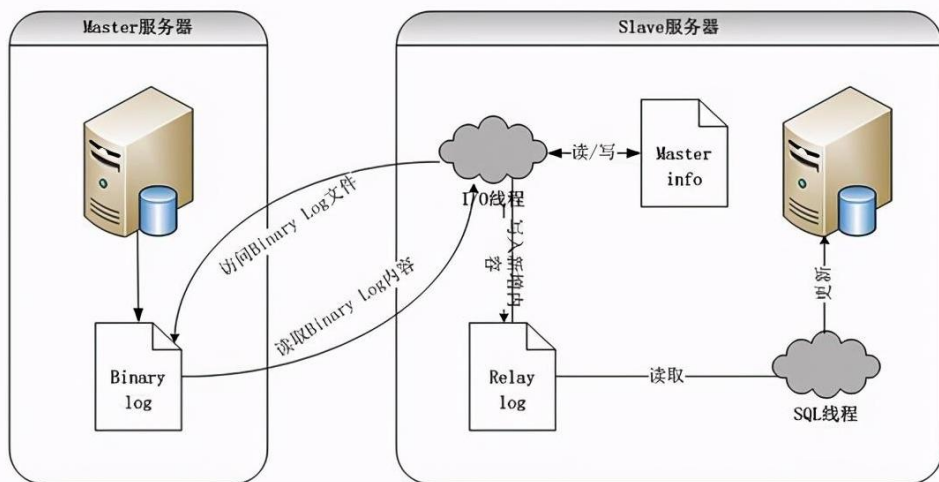
MySQL技术架构演进

业务飞速发展导致数据规模急速膨胀，单机的数据库已经无法满足互联网业务的发展。传统的将数据集中存储单一数据结节的方案，在容量、性能、可用性和可维护性方面已经难以满足互联网海量数据的场景。从容量方面考虑，单机数据库容量有限，难以扩容。MySQL 技术架构在新技术的引领下持续演进，从单机到云原生RDS+HeatWave，产品性能不断提升。

MySQL 单机版

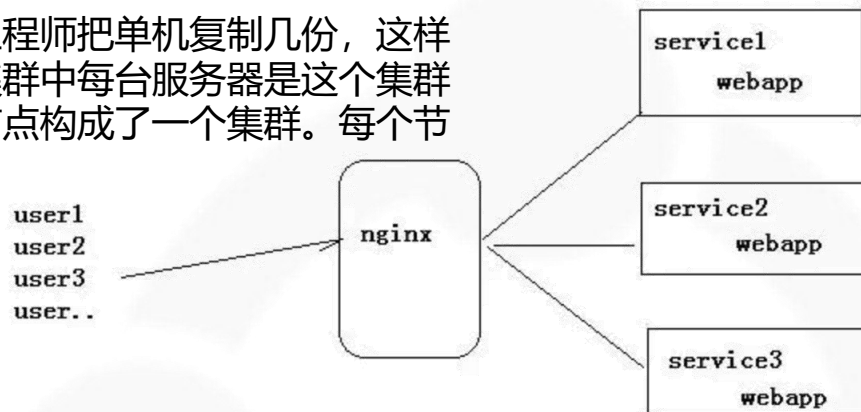
一个业务量很小的系统，所有的代码都放在一个项目中，这个项目部署在一台服务器上。整个项目所有的服务都由这台服务器提供，这就是MySQL单机结构。

● **MySQL 主从复制**：主库将事务操作（除了查询以外的操作）记录到binlog；从库通过relay log同步数据，实现数据的同步



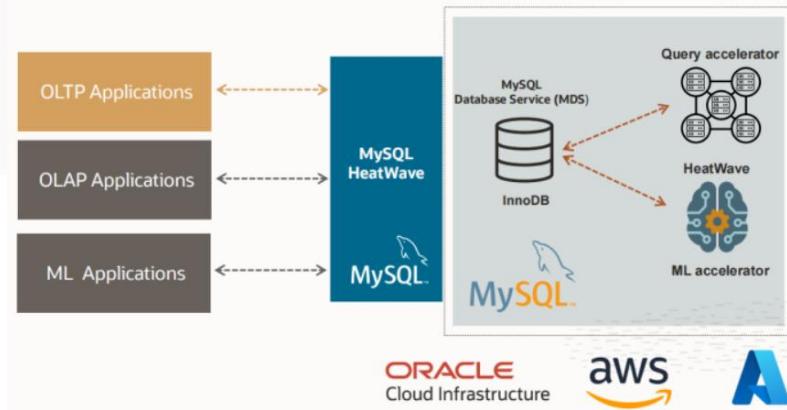
MySQL 集群

单机处理到达瓶颈时，工程师把单机复制几份，这样构成了一个“集群”。集群中每台服务器是这个集群的一个“节点”，所有节点构成了一个集群。每个节点都提供相同的服务。



云原生 HeatWave

MySQL HeatWave 是一个内置高性能内存查询加速器的 MySQL 云服务。借助该服务，用户无需对当前应用进行任何更改，即可将混合工作负载的 MySQL 性能提高数个量级。



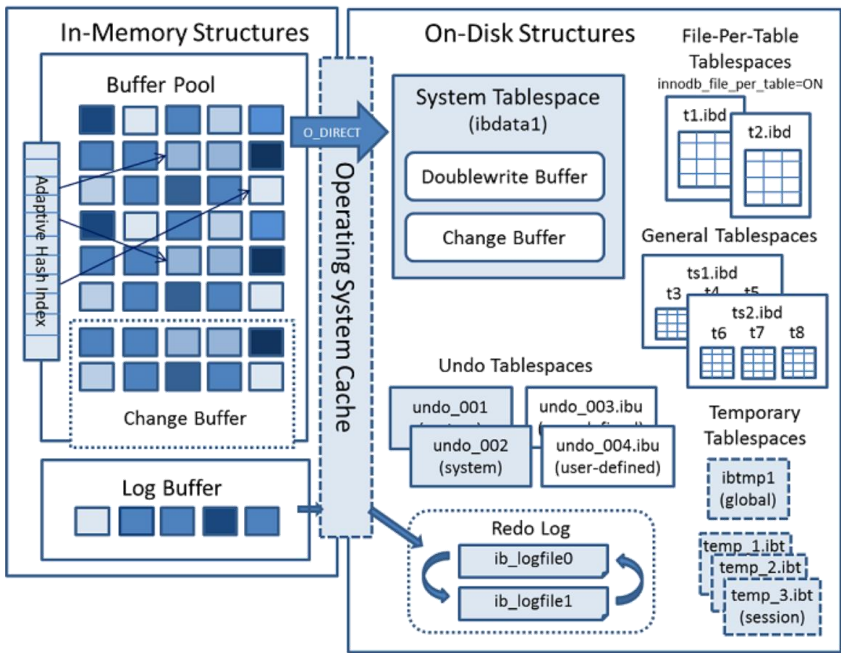
MySQL存储引擎



MySQL 是插件式的存储引擎架构，其有很多存储引擎，用户可以根据需要自主选择引擎。MySQL 常见的存储引擎有 InnoDB、MyISAM、Memory、CSV等。2010年12月，MySQL 5.5 发布，Oracle 把 InnoDB 替换成 MySQL 默认的存储引擎。

MySQL InnoDB体系结构

InnoDB 是MySQL默认的事务性数据库引擎，底层存储结构为B+树，B树的每个节点对应innodb的一个page，page大小是固定的，一般设为16k。



MyISAM引擎

- MyIASM 没有提供对数据库事务的支持，也不支持行级锁和外键，因此当 INSERT(插入)或 UPDATE(更新)数据时即写操作需要锁定整个表，效率会较低。
- MyIASM 执行读取操作的速度很快，而且不占用大量的内存和存储资源。在设计之初就预想数据组织成有固定长度的记录，按顺序存储的。

Memory引擎

- Memory (也叫 HEAP) 堆内存：使用存在内存中的内容来创建表，每个 MEMORY 表实际对应一个磁盘文件。MEMORY 类型的表访问非常快，因为它的数据是放在内存中的，并且默认使用 HASH 索引。但是一旦服务关闭，表中的数据就会丢失。
- Memory 同时支持散列索引和 B 树索引，B 树索引可以使用部分查询和通配查询，也可以使用 <, > 和 >= 等操作符方便数据挖掘，散列索引相等的比较快，但是对于范围的比较慢很多。

MySQL引擎的对比



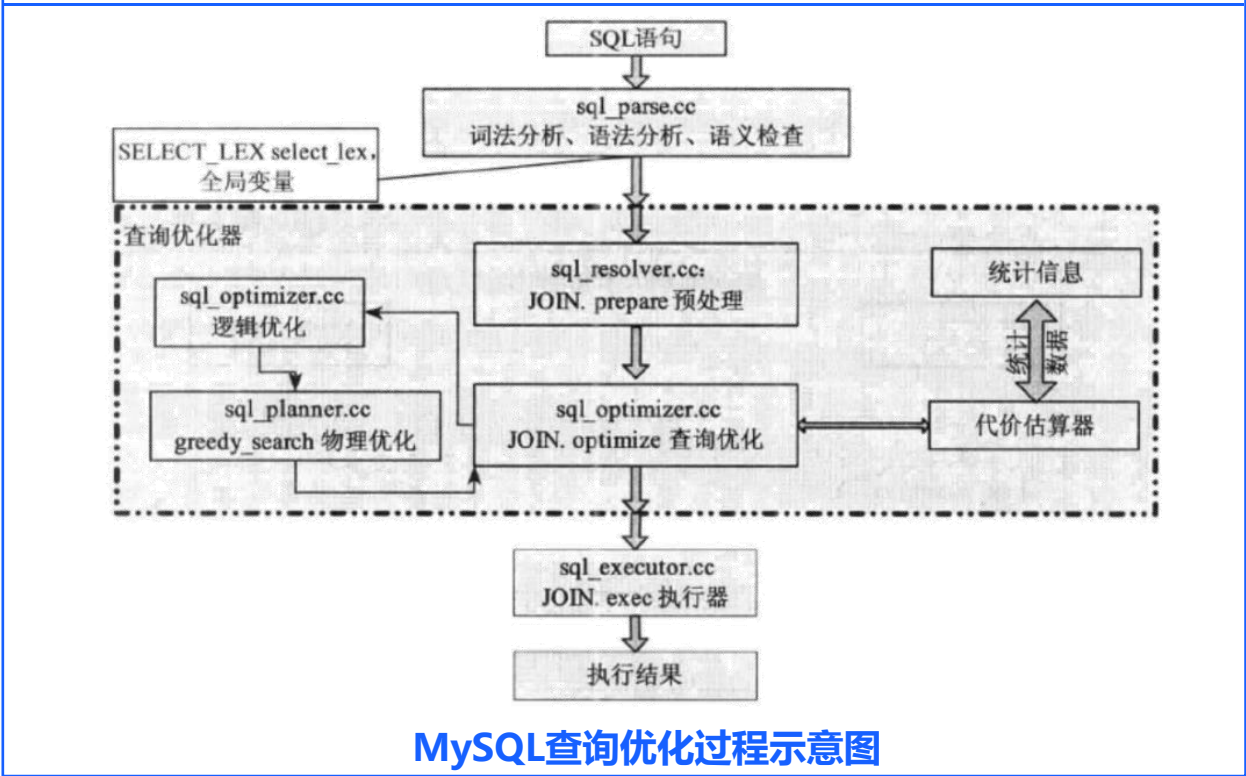
功能	MyISAM	Memory	InnoDB	Archive
存储限制	265TB	RAM	65TB	Node
支持事务	No	No	Yes	No
支持全文索引	Yes	No	No	No
支持数索引	Yes	Yes	Yes	No
支持哈希索引	No	Yes	No	No
支持数据缓存	No	N/A	Yes	No
支持外键	No	No	Yes	No

MySQL查询优化器的改进



MySQL 查询优化器的主要功能是完成 SELECT 语句的执行，在保证 SELECT 语句正确执行之外，还有一个重要的功能，是使用关系代数、启发式规则、代价估值模型等不同种类的技术，提高 SELECT 语句的执行效率。

MySQL查询优化器在物理查询执行计划阶段，在解决多表连接的问题时，有两套算法：一是用户指定表连接次序的算法；二是混杂了贪婪和穷举思想的算法，解决的是较多表的连接或非用户指定连接次序的多表连接，但不能保证得到最优的查询执行计划。



初期版本

早期的 MySQL没有实现ACID 特性、没有子查询、没有存储过程、没有触发器，只有表级锁定。早期查询优化是基于规则的查询转换方法。

MySQL 4.0

MySQL 4.0引入了一个基于成本的查询优化器，通过评估执行计划的成本来选择最佳执行计划。

MySQL 5.0

MySQL 5.0引入了子查询优化，通过引入关联子查询来提高性能。

MySQL 5.7

MySQL 5.7引入了改进的优化器统计信息收集，以更准确地评估执行计划的成本。

MySQL 8.0

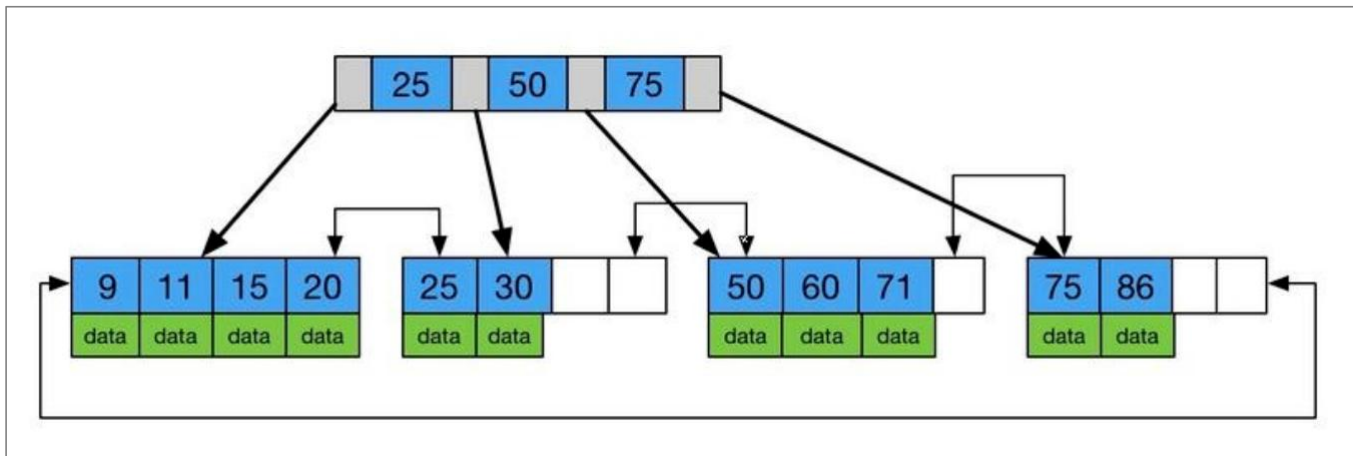
MySQL8.0新增执行类 HashJoinIterator，实现 hash join 算法原型 (支持on-disk hash)

MySQL索引的演变

MySQL索引历经了多个版本的迭代，从语法到底层数据结构有众多变化。MySQL索引的选择从二叉排序树→二叉平衡树→B-Tree（B树）→B+Tree（B+树）。最终，MySQL选择B+树是有其独特的优势。

B+Tree (B+树是 B 树的变体，也是一种多路搜索树)

MySQL 索引选择了 B+树的原因



B+树与 B 树的区别在于：

- 所有关键字存储在叶子节点，非叶子节点不存储真正的 data，从而可以快速定位到叶子节点。
- 为所有叶子节点增加了一个链指针，意味着所有的值都是按顺序存储的，并且每一个叶子页到根的距离相同，很适合查找范围数据。
- B+Tree 可以对 $<$ ， $<=$ ， $=$ ， $>$ ， $>=$ ，BETWEEN，IN，以及不以通配符开始的 LIKE 使用索引。

B+树更适合外部存储（一般指磁盘存储），由于内节点（非叶子节点）不存储 data，所以一个节点可以存储更多的内节点，每个节点能索引的范围更大更精确。也就是说使用 B+树单次磁盘 I/O 的信息量相比较 B 树更大，I/O 效率更高。

MySQL 是关系型数据库，经常会按照区间来访问某个索引列，B+树的叶子节点间按顺序建立了链指针，加强了区间访问性，所以 B+树对索引列上的区间范围查询很友好。而 B 树每个节点的 key 和 data 在一起，无法进行区间查找。

B+树的磁盘读写代价更低。

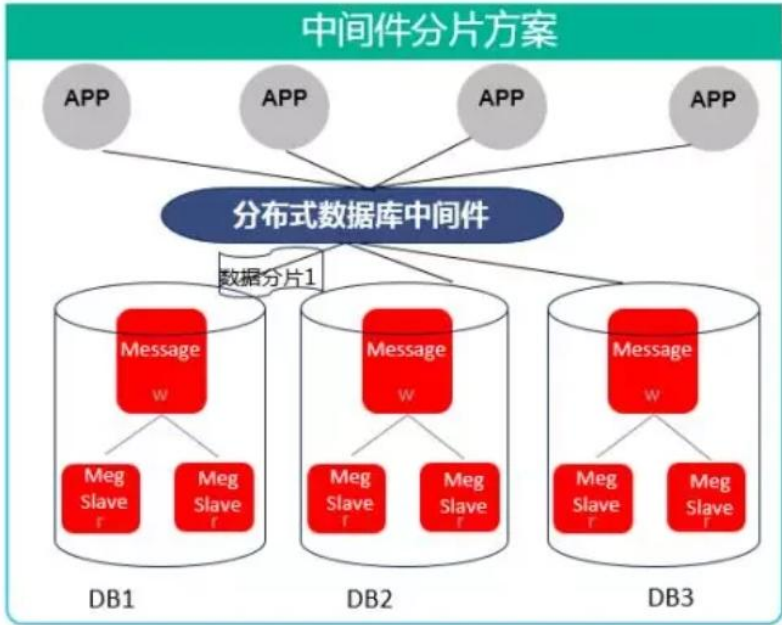
B+树的查询效率更加稳定。

MySQL中间件的发展



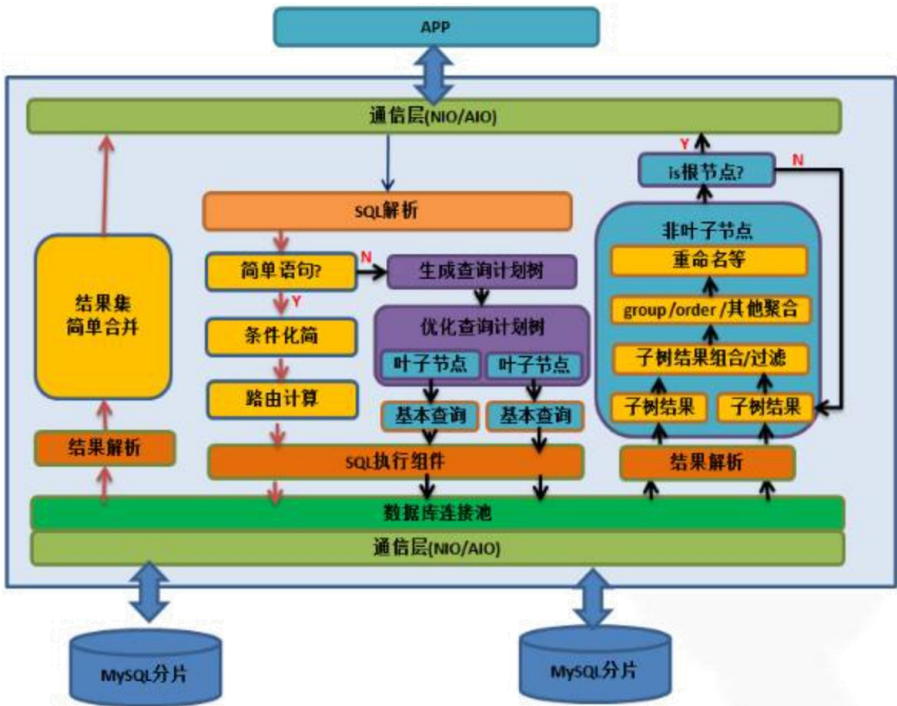
在业务数据量比较少的时代，使用单机数据库就能满足业务使用，随着业务请求量越来越多，数据库中的数据量快速增加，这时单机数据库已经不能满足业务的性能要求，数据库主从复制架构随之应运而生。随着云计算、大数据时代的到来，当写请求越来越多，主实例的写请求变成主要的性能瓶颈。在新的需求之下，基于 MySQL 中间件逐步发展为分库分表+中间件的解决方案，这也是目前分布式数据库技术路线之一。

分库分表+中间件



下层的单机数据库提供存储和执行能力，在多个单机数据库 上封装一层中间层补充分布式能力，以统一的数据分片规则管理分布在不同数据库节点的数据。

DBLE介绍



DBLE 是上海爱可生信息技术股份有限公司基于 MySQL 的高可扩展性的分布式中间件。其是一个开源的分布式数据库系统，实现了MySQL协议的服务器，前端用户可以把它看作是一个数据库代理，用MySQL客户端工具和命令行访问，而其后端可以用MySQL原生协议与多个MySQL服务器通信。



RDS for MySQL



云计算在过去几年中迅速发展，成为了企业和开发者托管应用程序和数据库的首选方式。发布RDS for MySQL服务可以满足云计算市场对MySQL数据库的高需求，允许用户在云平台上轻松创建、管理和扩展MySQL数据库实例。目前，亚马逊、Azure、阿里云、腾讯云都发布了RDS for MySQL 的服务。

高可用性: RDS for MySQL通常提供多种高可用性选项，如多可用区部署和自动故障切换。这确保了数据库在硬件故障或其他问题时仍然可用，减少了停机时间。

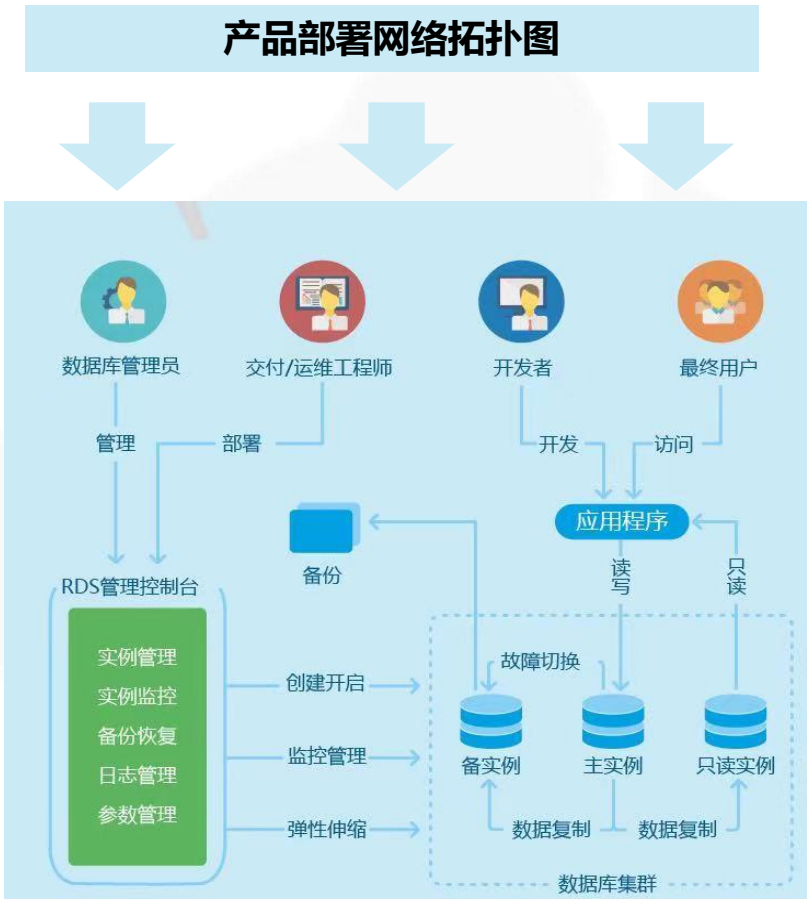
托管服务: RDS for MySQL是云服务提供商（如AWS、Azure、Google Cloud等）提供的托管服务，用户无需自己安装、配置和管理MySQL数据库服务器。这减轻了管理负担，使用户能够专注于应用程序开发而不必担心数据库的底层管理。

自动化运维: RDS for MySQL提供了自动备份、自动故障恢复、性能监控、定期软件升级等一系列自动化运维功能。这些功能减少了用户的日常管理工作，提高了数据库的可用性和稳定性。

监控和性能调优: RDS for MySQL提供性能监控工具，用户可以监视数据库的性能指标，并进行必要的性能调优以确保数据库响应时间和吞吐量符合要求。

安全性: RDS for MySQL提供了多层次的安全性措施，包括网络隔离、数据加密、身份验证、访问控制等。这有助于保护数据的机密性和完整性。

可伸缩性: RDS for MySQL支持垂直和水平扩展，用户可以根据需要调整数据库实例的性能和容量，以适应不断增长的负载。



MySQL 的衍生版本



MySQL 本身是开源的，衍生版即为 MySQL 代码的基础上进行改进从而发布的一个新的数据库。它们与 MySQL 相兼容，包括数据存储、通讯协议、管理以及 SQL 支持等。MySQL 的 5 个衍生版分别为：**MariaDB**、**Percona Server**、**MepSQL**、**Drizzle** 以及 **OurDelta**。

MariaDB

- MariaDB是MySQL关系数据库管理系统的一个复刻，由社区开发，有商业支持，旨在继续保持在GNU GPL下开源。
- MariaDB打算保持与MySQL的高度兼容性，与MySQL API和命令精确匹配。
- MariaDB 提供 Windows 和 Linux 的版本。

MepSQL

- MepSQL 是一个 MySQL 的衍生版本。MepSQL 初始基于 facebook 补丁的 MySQL 代码，增加了用户友好的安装包和文档。MepSQL 主要侧重于高性能和来自社区开发的新特性、工具和文档。
- 只提供 Linux 版本。

Percona Server

- Percona 为 MySQL 数据库服务器进行了改进，在功能和性能上较MySQL 有着很显著的提升。
- Percona Server 只包含 MySQL 的服务器版，并没有提供相应对 MySQL 的 Connector 和 GUI 工具进行改进。
- Percona Server 只提供 Linux 的版本。

Drizzle

Drizzle，一个精简版的MySQL分支，在目前的MySQL代码基本之上，将存储过程、视图、触发器、查询缓存、PREPARE语句等等没什么必要的功能从代码中删掉，简化对数据类型和存储引擎的支持，并且进行大胆的重构。将更适合 Web应用、云计算组件、没有业务逻辑的数据库（又名存储过程）、多核架构等业务。

OurDelta

Ourdelta是MySQL的第三方服务商。他们根据自己的观点各自维护着自己的MySQL第三方发行版，包括修正BUG，溶入功能增强性补丁等等。

中国基于MySQL开发的数据库



中国基于MySQL开发的数据库

开源数据库



PolarDB

(PolarDB-X)



StoneDB

ALiSQL



GreatSQL



腾讯游戏
Tencent Games

(TenDB Cluster)

InnoSQL

商业数据库



PolarDB



GreatDB
万里数据库



Klustron



腾讯云

(TSQL、TDSQL)



RadonDB

兼容MySQL



OCEANBASE



TiDB

GaussDB



AsiaInfo
亚信科技

(AntDB-M)

GoldenDB®



SequoiaDB
巨杉数据库

TRANSWARP

星环科技
(KunDB)

starob



百度云

(GaiADB)



HotDB

—热璞数据库—

MySQL RDS



阿里云

(云数据库 RDS MySQL)



华为云

HUAWEI

(云数据库 RDS for MySQL)



腾讯云

(RDS MySQL)



京东云

(京东云 RDS-MySQL)



天翼云

(天翼云 RDS for MySQL)



百度智能云

(百度智能云 RDS for MySQL)



联通云

Unicom Cloud

(联通云 RDS MySQL)



紫光云

(紫光云 RDS MySQL)

一、数据库排行榜及前沿动态

二、MySQL 概况与演变历程

三、MySQL 现状与未来发展

四、中国数据库产品典型案例

中国开源数据库社区生态数据



近年来，以GreatSQL、PolarDB-X、StoneDB、TenDBCluster-TenDB、AliSQL等为代表的国内开源数据库已经初步构建多方参与的社区生态。根据《开源数据库生态发展研究报告》，中国开源数据库社区在应用落地、社区活跃、代码贡献等层面围绕自身特点进行不断完善。

在GreatSQL社区中，社区生态建设成果较为突出。GreatSQL数据库有着较为丰富的应用案例与行业应用场景落地数量。GreatSQL社区贡献者构成多元化并逐年稳定增长。
Star: 482(Gitee)

PolarDB-X社区成立时间较早，在Star数、fork数等社区流行指标表现较为优异。在代码更新层面，能够维持一定频率的更新速度，社区代码贡献来源较为多样，代码贡献度较高。
Star: 1.4K(Github)

在StoneDB社区中，社区响应能力较强，能够与社区成员构建较好的社区关系，并维持一定的代码更新频率。在代码贡献度层面，StoneDB社区代码贡献来源较为多样。
Star: 823(Github)

在TenDBCluster-TenDB社区中，其应用主要围绕自身游戏场景。在代码贡献度层面，TenDBCluster-TenDB主要来源为内部自身贡献，外部贡献者数量与贡献占比有待提升。
Star: 83(Github)

作为成立时间较早的开源社区，AliSQL在社区活跃这一指标上表现较为突出。其广泛应用于阿里巴巴集团电商、云计算等业务环境，社区代码贡献主要来自企业内部。
Star: 4.7K(Github)

	更新频率	社区活跃度		代码贡献度			数据库类型	应用情况	
	社区开源版本更新频率	社区流行指标	社区响应能力	贡献者增长	Issue Commit数量	PR Commit数量	数据库类型	应用案例数量	应用行业数量
GreatSQL	●	●	●	●	●	●	OLTP	●	●
PolarDB-X	●	●	●	●	●	●	HTAP	●	●
StoneDB	●	●	●	●	●	●	HTAP	●	●
TenDBCluster-TenDB	●	●	●	●	●	●	HTAP	●	●
AliSQL	●	●	●	●	●	●	OLTP	●	●

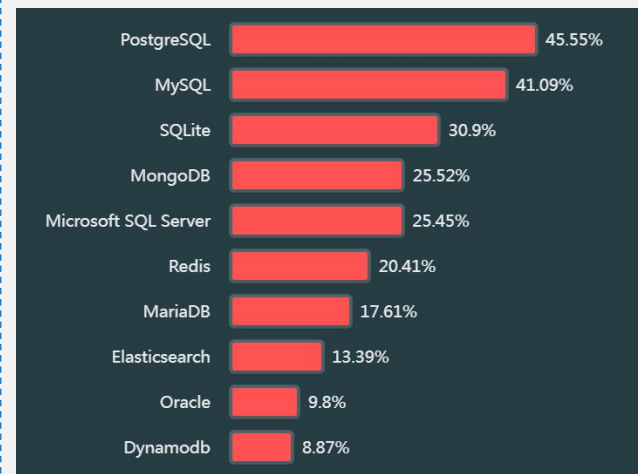
表 1 国内开源数据库社区生态数据

注1: ● 代表优秀, ● 代表良好, ● 代表一般
注2: 社区流行指标包括star数、fork数、watch数等;
注3: 社区响应能力包括PR响应效率平均值、PR首次响应时间平均值、Issue响应效率平均值等

MySQL一直是全球最流行的开源数据库之一，拥有广泛的受众。在DB-Engines流行度排名中，MySQL已连续数年位于流行度前两位。

DB-Engines数据库流行度 TOP10 (2023.09)

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Sep 2023	Aug 2023	Sep 2022			Sep 2023	Aug 2023	Sep 2022
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model 	1240.88	-1.22	+2.62
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model 	1111.49	-18.97	-100.98
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model 	902.22	-18.60	-24.08
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model 	620.75	+0.37	+0.29
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model 	439.42	+4.93	-50.21
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model 	163.68	+0.72	-17.79
7.	7.	7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model 	138.98	-0.94	-12.46
8.	8.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model 	136.72	-2.52	-14.67
9.	↑ 10.	↑ 10.	SQLite +	Relational	129.20	-0.72	-9.62
10.	↓ 9.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	128.56	-1.78	-11.47



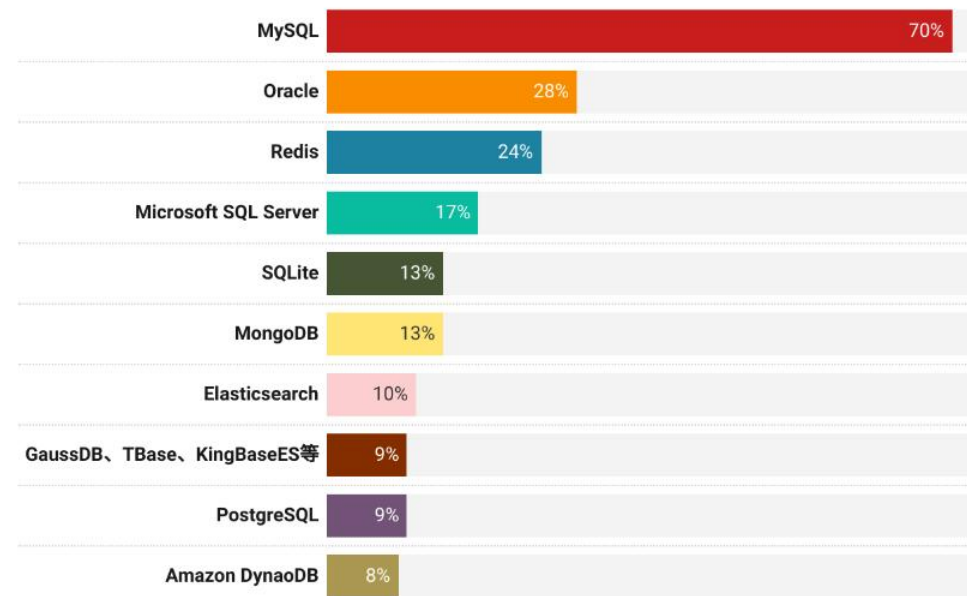
Stackoverflow 2023年度调查报告

开发者最喜欢的数据库TOP10

《Stackoverflow 2023年度调查报告》显示，MySQL是开发者第二喜欢的开源数据库。

中国开发者最主要使用的数据库：MySQL

CSDN《2023年中国开发者调查报告》显示，MySQL是中国商业数据库中
使用率最高的数据库，占比70%，稳居第一名，另外Oracle和Redis的使用率也比较高，分别占比28%和24%。



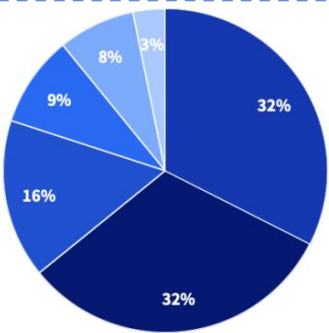
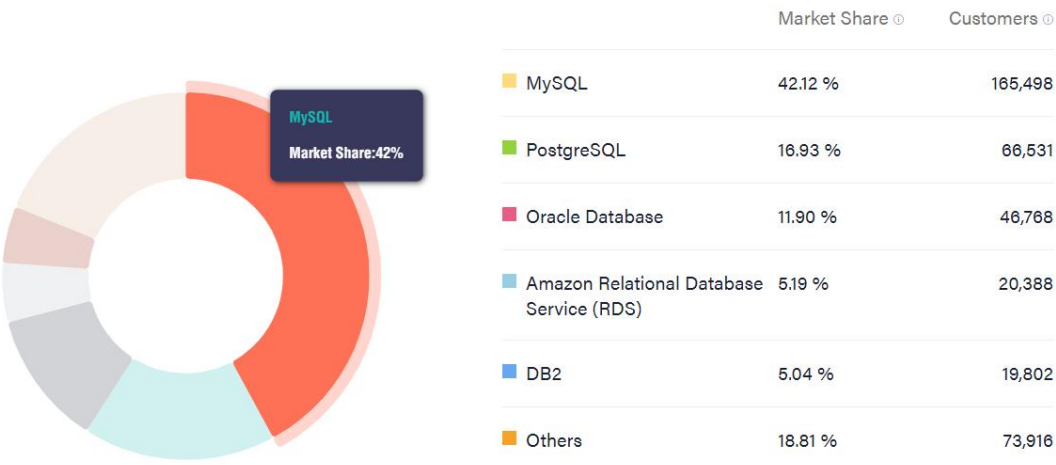
图表97 开发者主要使用的数据库（调查项为多选）

MySQL在关系型数据库市场份额中遥遥领先



根据6sense网站2023年统计数据，**在全球关系型数据库市场中，MySQL市场份额最高，达到42.12%**，排名第二的PostgreSQL仅为16.93%，第三名Oracle数据库份额为11.90%。MySQL市场份额几乎占据关系型数据库市场半壁江山，已经成为事实上全球范围内影响广泛的开源数据库。

6Sense：2023年全球五大关系数据库份额



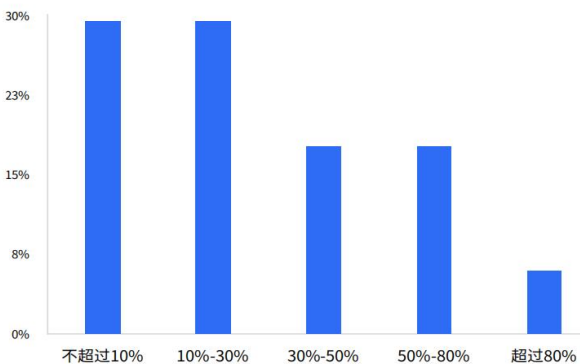
● 美国 ● 其他 ● 中国 ● 波兰 ● 德国 ● 法国

2022年MySQL实例全球分布：中国第二

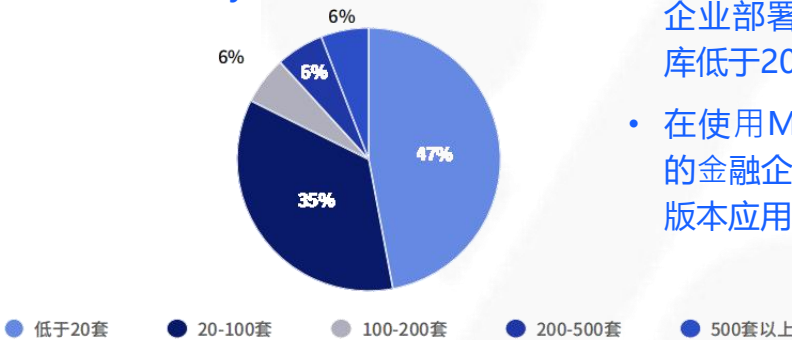
根据Shadowserver Foundation 在2022年发布的MySQL扫描报告，在全球目前共有360万个MySQL实例，其中**我国MySQL实例数占比为15.8%**，仅次于美国的32.5%。

中国金融行业MySQL部署情况

金融行业MySQL部署量占数据库总量的占比



金融行业MySQL开源数据库应用套数



- 在中国金融企业中，虽然部署MySQL开源数据库超过数据库总量50%的企业接近3成，但仍有近六成企业部署MySQL开源数据库占其数据库部署总量不足30%。
- 在开源数据库应用套数上，虽然有18%的企业部署量超过100套，但仍有近50%的企业部署MySQL开源数据库低于20套。
- 在使用MySQL开源数据库的金融企业中，MySQL 5.7版本应用较广。

MySQL部分客户案例



根据 6sense 追踪并基于公开信息，到 2023 年，全球有超过 135397 家公司使用 MySQL 作为关系数据库工具。MySQL 应用的行业也具备多样性。其在航空航天、金融服务、医疗卫生、制造业以及互联网行业都有所应用。

Uber

PostgreSQL总是在更新行记录的时候，更新表上所有相关的索引。而使用 InnoDB 的 MySQL，仅需要更新包含变更字段的索引。

PostgreSQL→MySQL

Beezz

- 通过 MySQL 集群的独特功能，提供安全应用程序 99.9999%的可用性。
- MySQL NDB集群的备份和恢复能力增强了信心，半小时内恢复已删除的数据库。
- 通过 MySQL Cluster 运营商级版本的混合功能扩大客户群。

BBC

- MySQL 的 InnoDB Cluster 技术为 BBC 提供了一个原生、完美集成、高可用性的解决方案，用于管理关键广播服务，而无需依赖任何外部组件。
- 在 MySQL Enterprise Monitor 的帮助下，BBC 的 DBA 全面了解了潜在问题。

Red3i 借助 MySQL HeatWave 将洞察速度提高 1,000 倍



其成功地将 6 TB 数据库以及内部数字营销和媒体管理应用程序从 AWS Aurora 迁移到 MySQL HeatWave，这将其成本降低了 60%，并将复杂查询的性能提高了 1,000 倍以上，占总体工作负载的 85%。此外，Red3i不必对应用程序进行任何更改，自动恢复最大限度地减少了停机时间，而且Red3i现在可以扩展到数千个核心，因为其需求不断增长。

航空航天

NORTHROP GRUMMAN

BOEING

AIRBUS



金融服务

aicoll

ALSEGO

BANK OF AMERICA

SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK

信息技术



DELL Technologies

IBM



电信行业

Cell C

NOKIA

SLTMOBITEL

MySQL面临的挑战与未来发展

随着数据量的增加，MySQL 数据库需要更好的性能扩展和高可用性解决方案，以应对大规模流量和故障。此外，数据的价值在现代社会变得日益重要，恶意攻击或人为错误可能导致数据泄露，因此需要强化的安全措施，如身份验证、授权和审计。在新的技术背景下，MySQL未来会朝着云、数据安全、HTAP等方向发展。

◆ 数据安全性有待提高

MySQL面临着多方面的数据安全挑战。这包括密码管理不当、访问控制漏洞、SQL注入、数据泄露、身份验证弱点等问题。用户可能使用弱密码，容易受到破解攻击。管理员在使用数据库的过程中也会出现安全性问题。

◆ 多云和混合云挑战

在多云或混合云环境中，数据的迁移、同步和一致性管理可能变得复杂。此外，选择特定的云提供商可能会导致供应商锁定问题，因此需要战略性的云架构规划。MySQL 需要进行内核改动和优化，以便更好上云。

◆ 复杂的多维数据分析

MySQL目前只用于OLTP，但是在线分析已成未来发展趋势。随着数据量的爆发式增长，MySQL数据库需要涉及大量的数据和复杂的多维数据分析。这些查询可能需要更长的时间来执行，因此支持HTAP是未来发展方向之一。



增强数据安全能力

MySQL将继续加强数据的加密，包括数据在传输和存储过程中的加密，以保护数据的隐私和完整性。；此外，加强身份验证机制，推动多因素身份验证（MFA）的使用，并提供更精细的访问控制，以确保只有授权用户可以访问敏感数据；提供更强大的审计和监控功能。



云

云上数据库架构存在着明显的转变，最为明显的是计算层和存储层的分离。计算层不共享，但是存储层会变成共享存储。共享存储会达到云规模，也就是极大规模，能够支持所有用户，这样能够极大地节约资源。MySQL 未来会战略性地进行云架构规划，进一步融入云数据库服务中。



HTAP

未来，MySQL可能会同时支持事务性处理，也会支持在线分析。在线分析和数据仓库不同，因为数据已经生成，可以用同一份数据做更多的分析。对于用户而言，所看到的是一个数据库，但是所包含的功能难以想象。MySQL 持续在存储引擎、列存储等方面优化，以便更好地支持HTAP。

一、数据库排行榜及前沿动态

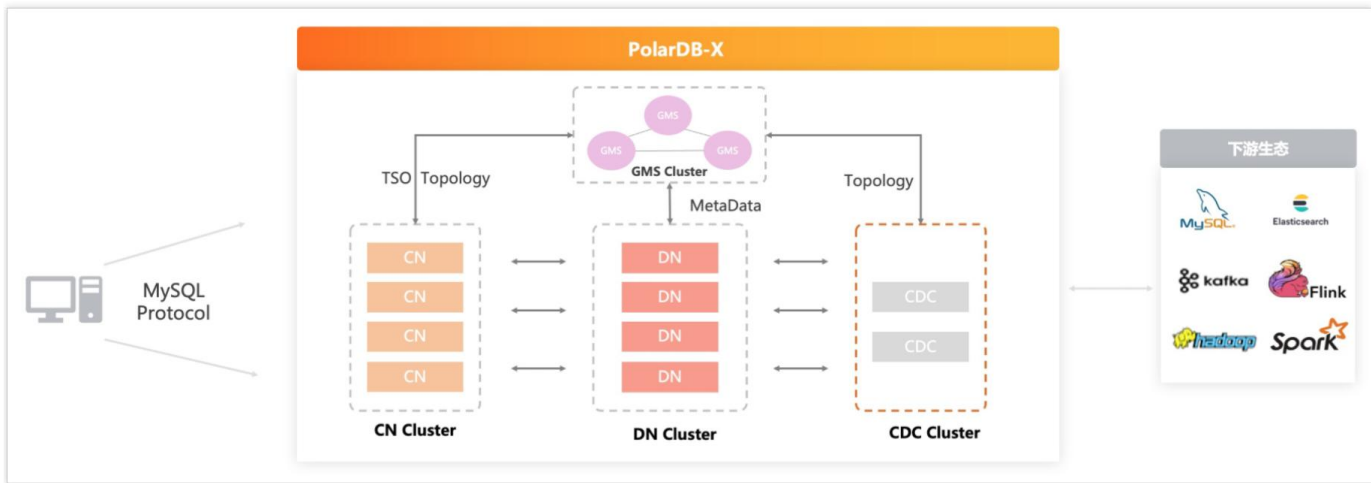
二、MySQL 概况与演变历程

三、MySQL 现状与未来发展

四、中国数据库产品典型案例

PolarDB - X - 原生 MySQL 分布式数据库

PolarDB-X 是由阿里云自主研发的原生 MySQL 分布式数据库，兼容 MySQL 协议与客户端，具备自动负载均衡、高可用、HTAP 混合负载、支持分布式事务、全局二级索引等重要特性，专注解决超高并发吞吐、海量数据存储、大表瓶颈等数据库瓶颈难题。



- 元数据服务（Global Meta Service, GMS），主要提供分布式的元数据，提供全局授时服务（TSO）、维护 Table/Schema、Statistic 等 Meta 信息、维护账号、权限等安全信息。
- 计算节点（Compute Node, CN），主要提供分布式 SQL 引擎，包含核心的优化器和执行器。基于无状态的 SQL 引擎提供分布式路由和计算，解决分布式事务 2PC 协调、分布式 DDL 执行、全局索引维护等。
- 存储节点（Data Node, DN），主要提供数据存储引擎，基于多数派 Paxos 共识协议提供高可靠存储、分布式事务的 MVCC 多版本存储，另外提供计算下推能力满足分布式的计算下推要求（比如 Project/Filter/Join/Agg 等下推计算），可支持本地盘和共享存储。
- 日志节点（Change Data Capture, CDC），主要提供兼容 MySQL 生态的主备复制协议，兼容 Binlog 协议和数据格式、支持主备复制 Replication 的协议和交互。

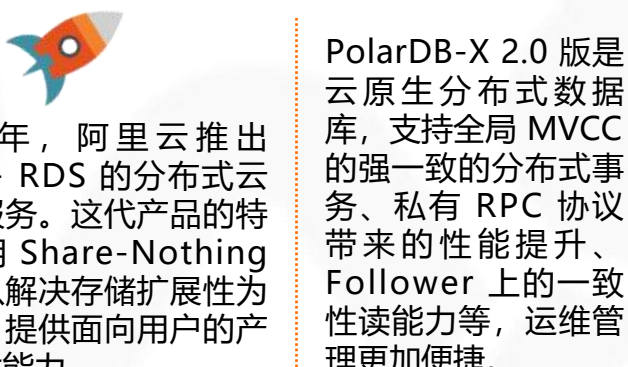
PolarDB-X 与 MySQL 的对比

数据库	类型	MySQL 兼容	事务支持	计算资源扩容能力	存储资源扩容能力
MySQL	单机 DB; OLTP	-	-	单机 DB 不支持扩容。可以通过分表分库，挂载只读实例来实现	单机 DB 不支持扩容。可以通过分表分库实现
PolarDB-X	分布式 DB; HTAP	兼容 MySQL 协议。兼容绝大多数 MySQL 的各种 DML、DAL、DDL 语法	ACID。默认采用可重复读（Repeatable Read）隔离级别	CN 节点可以动态扩容	DN 节点可以动态扩容



PolarDB-X 1.0 时代

2014 年，阿里云推出 DRDS + RDS 的分布式云数据库服务。这代产品的特征是采用 Share-Nothing 架构、以解决存储扩展性为出发点、提供面向用户的产品化交付能力。



PolarDB-X 2.0 时代

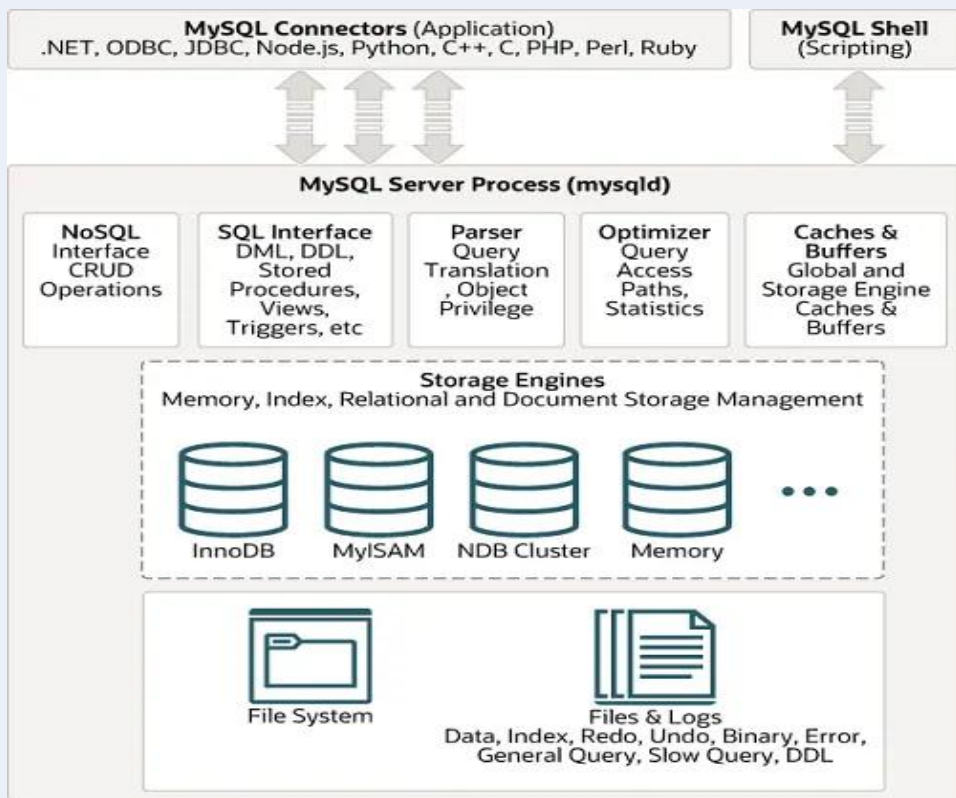
PolarDB-X 2.0 版是云原生分布式数据库，支持全局 MVCC 的强一致的分布式事务、私有 RPC 协议带来的性能提升、Follower 上的一致性读能力等，运维管理更加便捷。

GreatSQL - 金融级应用的MySQL分支版本

GreatSQL是源于Percona Server的分支版本，进一步提升了MGR (MySQL Group Replication) 的性能及可靠性，以及众多bug修复。此外，还优化了InnoDB事务锁以及增加InnoDB并行查询特性。GreatSQL可以作为MySQL或Percona Server的可选替代方案，用于线上生产环境。

GreatSQL 架构图

GreatSQL可作为MySQL或Percona Server的可选替代方案，用于线上生产环境。完全免费并兼容MySQL或Percona Server。



GreatSQL 版本特性

GreatSQL除了提升MGR性能及可靠性，还引入InnoDB事务锁优化及并行查询优化等特性，以及众多BUG修复。

- 提升MGR模式下的大事务并发性能及稳定性
- 改进MGR的GC及流控算法，以及减少每次发送数据量，避免性能抖动
- 在MGR集群AFTER模式下，解决了节点加入集群时容易出错的问题
- 在MGR集群AFTER模式下，强一致性采用多数派原则，以适应网络分区的场景
- 当MGR节点崩溃时，能更快发现节点异常状态，有效减少切主和异常节点的等待时间
- 优化InnoDB事务锁机制，高并发场景中有效提升事务并发性能至少10%以上
- 实现InnoDB并行查询机制，极大提升聚合查询效率，TPC-H测试中，最高可提升40多倍，平均提升15倍
- 修复MGR模式下可能导致数据丢失、性能抖动、节点加入恢复极慢等多个缺陷或BUG

SUNDB – 全生态布局关基领域的中国品牌数据库

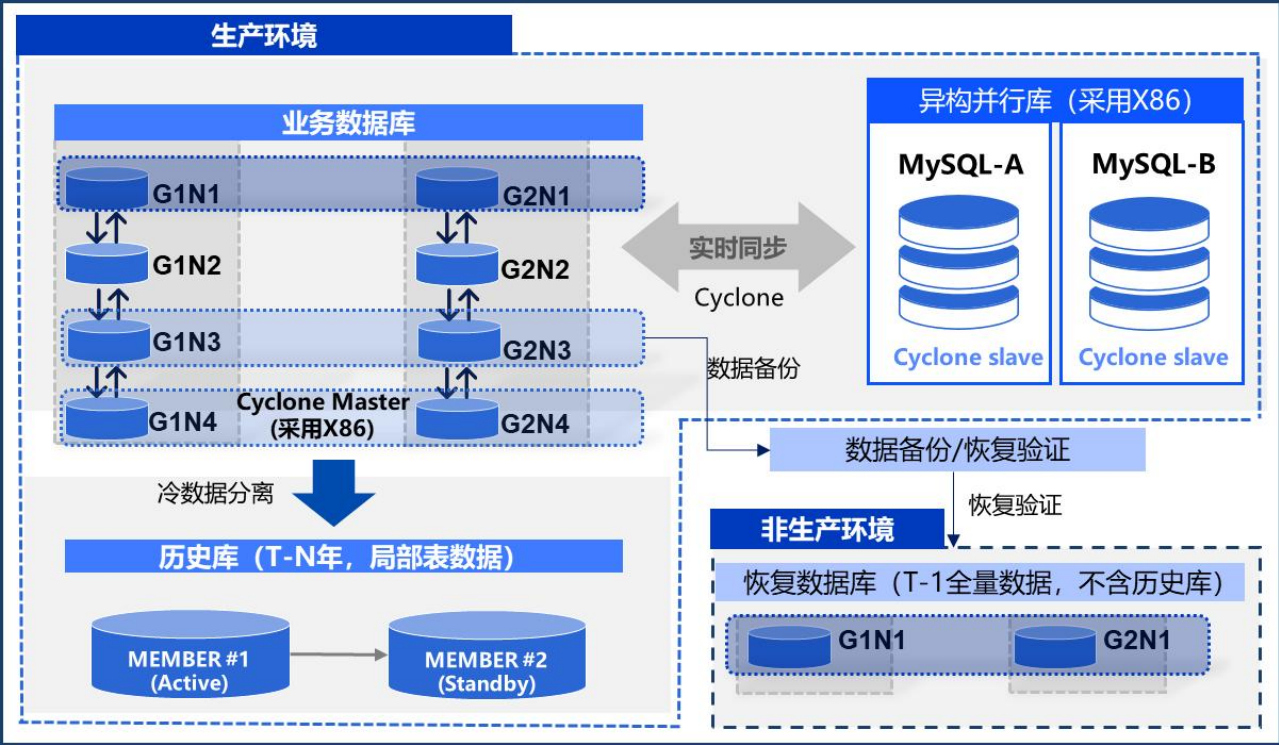


SUNDB是北京科蓝软件系统股份有限公司自主研发的高性能原生分布式交易型数据库，拥有完整的知识产权并完全掌握国际一流的数据库根技术，内核完全自主研发，计算引擎和存储引擎等数据库核心技术完全自主可控，工信部评测核心源代码自研率为98.31%。科蓝公司独有实战经验丰富的超千人DBA团队，超两千套存量金融系统，在数据库国产化替代方面具有绝对优势，SUNDB专注服务于银行、电信、政府、军工、能源、交通、保险、证券等国家关键信息基础设施领域。

SUNDB整体架构与配置

- 1) 分布式实时的OLTP业务系统（银行第4类交易系统）。
- 2) 应用可以根据业务需要进行部署。
- 3) 数据库服务器共6台，采用2X3的架构。

生产环境：
业务数据库服务器
-主机, aarch64
-CPU, 2*64C
-内存, 512G
-存储, 2 * 960GB SSD + 10*960GB SSD, RAID50
历史数据库服务器
-主机, aarch64
-CPU, 2*64C
-内存, 256G
-存储, 1.8T*10 SAS, RAID50
其他
整体解决方案采用了全国产化技术体系，选择了国产ARM架构服务器、麒麟操作系统、科蓝SUNDB分布式数据库，数据备份存放在既有服务器进行长期保存。
非生产环境 – 采用虚拟机提供



SUNDB产品形态

- SUNDB通用数据库**
 - 高性能通用关系型数据库
 - 高性能、高可靠、高可用
 - 支持 流式(Stream) 存储计算
 - 对标Oracle, MySQL
- SUNDB内存库**
 - 高性能内存关系型数据库
 - 高性能、高可靠、高可用
 - 对标Timesten
- SUNDB融合库**
 - 磁盘与内存混合管理
 - 兼顾性能与成本
 - 统一引擎业内领先
- SUNDB极速版**
 - 轻量级高性能内存库
 - 超低延时数据处理领域
 - 支持SQL
 - 对标SQLite

SUNDB应用（部分典型案例）



TXSQL - 自研 MySQL 内核分支

TXSQL 是腾讯云数据库团队自研 MySQL 内核分支，100%兼容原生 MySQL 版本，针对企业级的重要场景，自研众多核心特性，如企业级透明数据加密、审计、线程池、热点更新保护、SQL 限流、快速加列等功能，大幅提升了云数据库的性能和稳定性，保证线上稳定性的同时，满足业务对数据库的各种需求。TXSQL 的服务对象是公司内部用户和腾讯云上小至数G大至数百T的外部客户，是支撑这些业务平稳运行的关键基石，在服务用户的同时，也打造了腾讯自己的MySQL分支。

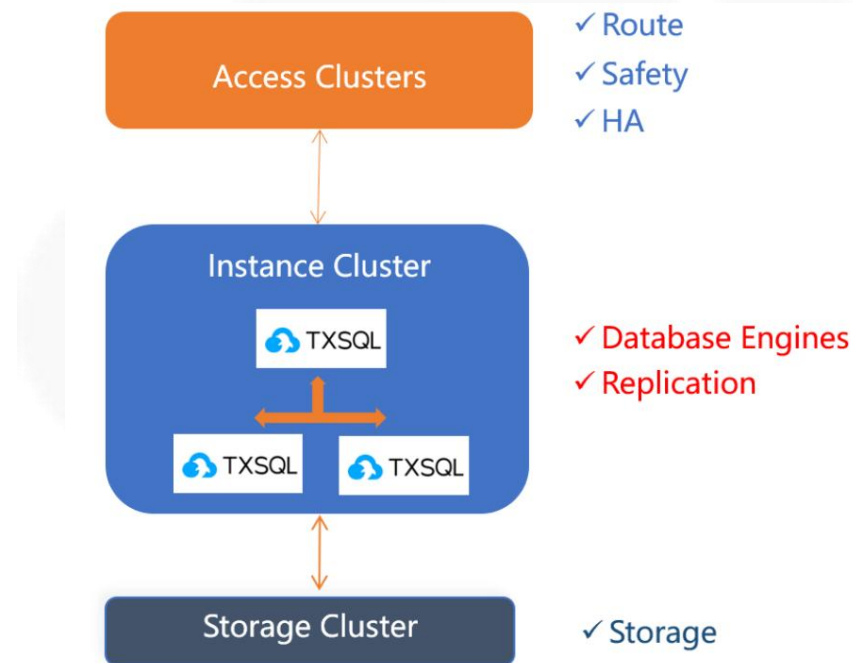
TXSQL的整体架构

从客户端进来，通过线程池，Server层，然后访问存储引擎层。存储引擎层目前支持多种引擎，包括传统的InnoDB，自主研发的CStore列存引擎，还包括RocksDB，以及MySQL官方原来就内置的MyISAM之类的存储引擎，这是核心部分。底下是独立的高性能SSD（本地存储磁盘）。



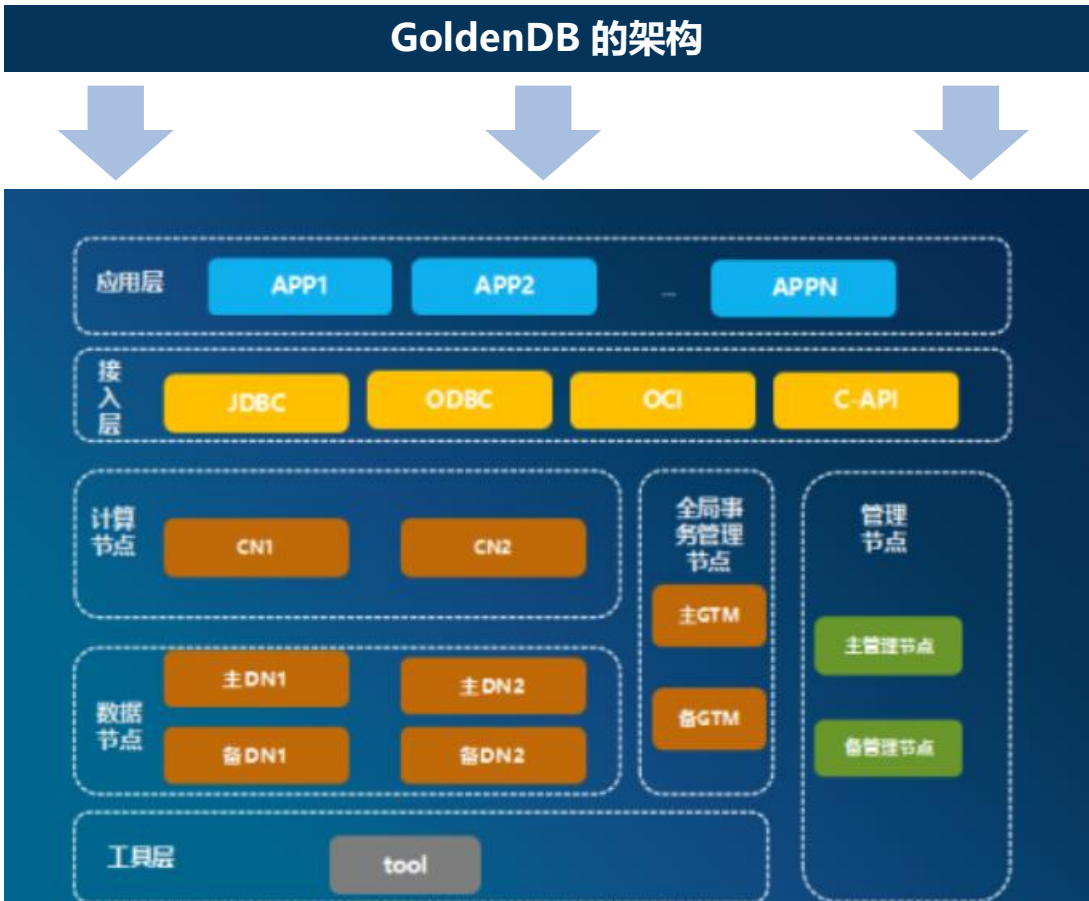
腾讯自研数据库内核TXSQL

数据库性能调优；对内核进行深度改造，满足应用需要的性能要求，在活动促销时保证数据库的平稳运行；满足业务需要的各种功能需求；实现资源管理需要内核支持的功能等。



GoldenDB - 金融级分布式数据库

GoldenDB 采用DBPROXY+MYSQL数据库的存算分离的架构，计算节点是一组DBPROXY，负责SQL分发与聚合计算工作，数据都存储在存储节点中，GoldenDB的存储节点支持NO-SHARDING模式的主从数据库和SHARDING数据库集群两种类型。GoldenDB 分布式数据库完全兼容MySQL语法，兼容SQL92、99、2003SQL标准，其支持的语法类别全面覆盖数据库语法类别，包括DDL、DML、DQL等等。



SQL 语法

GoldenDB 分布式数据库完全支持 MySQL 语法，其支持的语法类别全面覆盖数据库语法类别，包括 DDL、DML、DQL 等等。

内置函数

GoldenDB 数据库支持 MySQL 数据库中的全部内置函数。

过程性语言

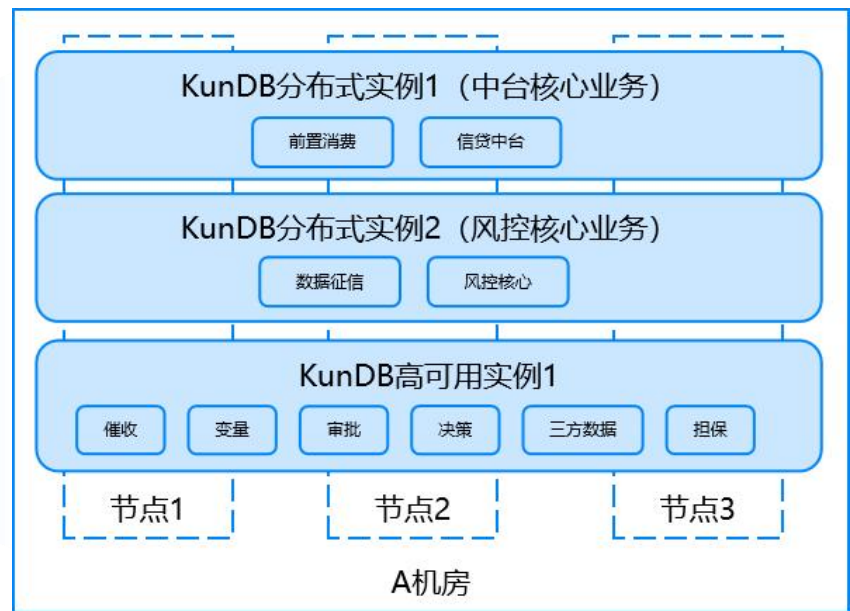
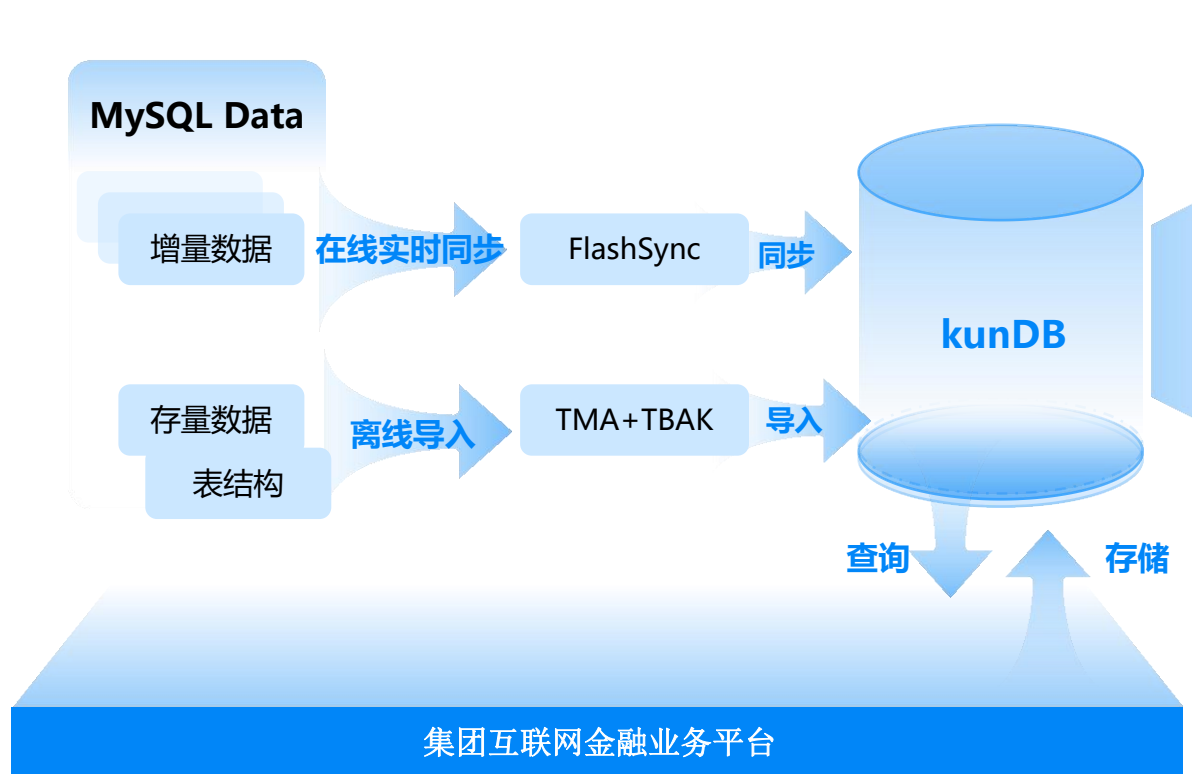
GoldenDB 数据库兼容了全部 MySQL 数据库的 PL 功能。数据类型、触发器、存储过程、自定义函数、异常处理。

优化器

GoldenDB 数据库支持 MySQL 数据库优化器的全部功能，查看执行计划、查看统计信息、查看改写优化、Optimizer Hint 机制。

- 数据节点集群是应用数据的最终存储模块。所有的数据节点组成一个或多个数据库集群，用户操作的事务不可以跨越多个数据库集群，只能在一个数据库集群内进行。
- 计算节点集群层是分布式数据库的核心层，由无状态的计算节点组成。计算节点从驱动层或者管理节点接收用户的操作（一般以结构化查询语言进行描述，Structured Query Language），进行逻辑优化和物理优化，生成满足分布式事务一致性的分布式查询计划。
- 全局事务管理器在分布式数据库中维护全局事务的全生命周期，提供申请、释放、查询全局事务的能力，采用双活方式部署。
- 管理节点在分布式数据库中负责集群管理流程，不涉及业务的访问流程，无负载压力，一般采用主备方式部署。管理节点按照功能分工。

KunDB - 金融集团MySQL平滑迁移实践



快速迁移

- 兼容MySQL语法及生态接口和工具
- 全量+增量不停服数据迁移

性能提升

- 实时信贷交易并发量提升3倍
- 容器化部署开发效率提升

容灾水平提升

- 分布式跨机房部署
- RTO<30s, RPO=0

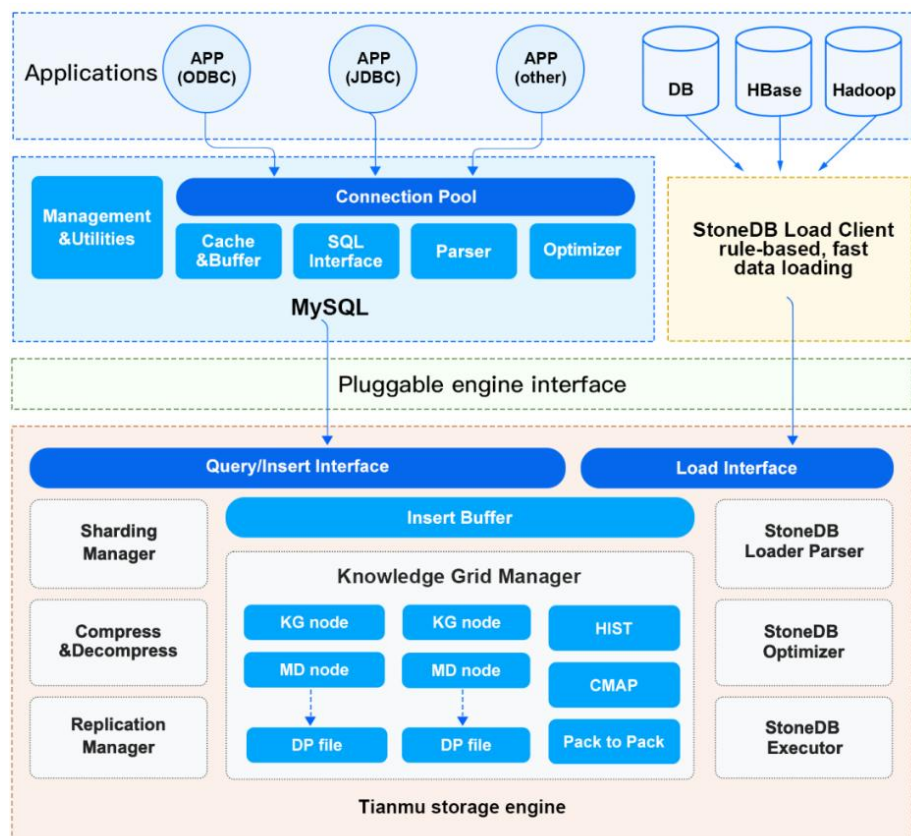
自主可控

- 从数据库到操作系统到硬件的全栈技术改造

StoneDB - 首款开源的 MySQL HTAP数据库

StoneDB 是国内首款开源的 MySQL HTAP数据库，具备行列混存、智能索引等核心特性，为 MySQL 数据库提供在线数据的实时分析服务，能够高效解决 MySQL 数据库在分析型应用场景中面临的能力问题。是 HTAP 业务场景中 MySQL 国产化替代的最佳选择。StoneDB 100% 兼容 MySQL 5.6、5.7 和 8.0 协议和 MySQL 生态等重要特性，支持 MySQL 常用的功能及语法，支持 MySQL 生态中的系统工具和客户端，如 Navicat、Workbench、mysqldump、mydumper。由于 100% 兼容 MySQL，因此 StoneDB 的所有工作负载都可以继续使用 MySQL 数据库体系运行。

StoneDB 架构



01 全面兼容：100%兼容开源数据库引擎 MySQL 5.7。几乎无需改动代码，即可完成现有数据库的查询、应用和工具平滑迁移。

02 真正的HTAP：具有商用数据库的强劲性能，最高性能是 MySQL 数据库十倍，亿级多表关联分析毫秒级响应，支持智能化行列混存极速检索，向量化执行。

03 极低成本：存储成本为 MySQL 数据库十分之一，高压缩比、对全部数据压缩，最高40倍。

04 智能管控：简单易用的数据库自治服务，浓缩10年以上众多资深专家的性能优化、难点排查经验，提供优质的解决方案和优化建议。

05 安全可靠：源码层数据透明加密，严防拖库。多副本冗余，自动备份/手动备份，白名单机制，访问控制，完善的审计功能。

06 完全开源：核心代码及相关生态工具完全开源，GPLv2开源协议，产品快速迭代演进。

免责声明

本报告著作权归墨天轮所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得墨天轮同意进行引用、转载的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“墨天轮”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。

本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，墨天轮可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。

本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

本报告的部分信息来源于公开资料，墨天轮对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映墨天轮于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，墨天轮可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。墨天轮不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，墨天轮对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。

往期报告免费下载



<https://www.modb.pro/doc/59620>



<https://www.modb.pro/doc/61120>



<https://www.modb.pro/doc/65548>



<https://www.modb.pro/doc/71694>



<https://www.modb.pro/doc/74438>



<https://www.modb.pro/doc/77118>



<https://www.modb.pro/doc/78854>



<https://www.modb.pro/doc/90820>

往期报告免费下载



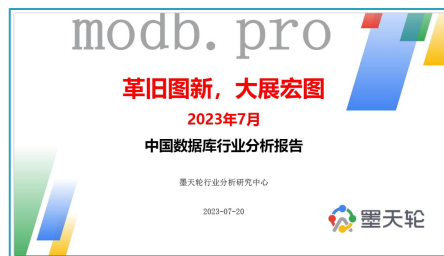
<https://www.modb.pro/doc/97471>



<https://www.modb.pro/doc/94937>



<https://www.modb.pro/doc/101873>



<https://www.modb.pro/doc/112833>



<https://www.modb.pro/doc/98495>



<https://www.modb.pro/doc/107365>



<https://www.modb.pro/doc/116039>



<https://www.modb.pro/doc/100166>



<https://www.modb.pro/doc/110449>



**持续促进
数据领域的知识传播和技术创新**

<https://www.modb.pro>

